

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2



ĐỒ ÁN MÔN PHÁT TRIỂN CÁC HỆ
THỐNG THÔNG MINH

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỌC TIẾNG ANH THÔNG
MINH PHÁT HIỆN KỸ NĂNG YẾU VÀ GỢI Ý ÔN
LUYỆN BẰNG HỌC MÁY

Giảng viên hướng dẫn: *Nguyễn Ngọc Duy*

Lớp: *D22CQCNPM01-N*

<i>Thành viên Nhóm :</i>	<i>Phạm Tuấn Hưng</i>	<i>N22DCCN037</i>
	<i>Nguyễn Tấn Quý</i>	<i>N22DCCN066</i>
	<i>Hồ Thuận Kiều</i>	<i>N22DCCN046</i>

TP.Hồ Chí Minh, 11/2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	9
1.1. Lý do chọn đề tài.....	9
1.2. Mục tiêu.....	9
1.3. Phạm vi nghiên cứu.....	9
1.4. Đối tượng áp dụng	9
1.5. Phương pháp nghiên cứu	10
1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	11
2.1. Hệ thống thông minh (Intelligent System).....	11
2.1.1 Học máy và hệ thống thông minh	11
2.2. Công nghệ sử dụng	12
2.2.1. Frontend.....	12
2.2.2. Backend	12
2.2.3. AI và NLP.....	13
2.2.4 Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	13
2.3 Ngôn ngữ lập trình	14
2.3.1 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình JavaScript.....	14
2.3.2 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python	14
2.4 Hai giải thuật học máy được sử dụng.....	15
2.4.1 Giải thuật Naïve Bayes.....	15
2.4.2 Giải thuật k-Nearest Neighbors (kNN).....	16
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17
3.1. Sơ đồ phân cấp chức năng	17
3.3.1 Sơ đồ phân cấp chức năng mức đỉnh	17
3.3.2 Sơ đồ phân rã chức năng.....	17
3.2. Mô hình luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram)	19
3.3. Mô hình usecase.....	19
3.3.1 Xác định actor.....	19
3.3.2 Xác định Use Case	20
3.3.3 Xây dựng biểu đồ Use Case tổng quát.....	20
3.4. Xác định thực thể	22
3.5. Mô hình ERD	23
3.6. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ	23
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	33
4.1. Tổng quan hệ thống.....	33
4.1.1. Machine Learning Core.....	33
4.1.2. Chatbot hỗ trợ (độc lập)	33

4.2. Thu thập và xử lý dữ liệu.....	33
4.2.1. Cấu trúc dữ liệu chính	33
4.2.2. Trích xuất đặc trưng (Features) cho Naïve Bayes	34
4.2.3. Tiền xử lý dữ liệu	34
4.3. Mô hình Machine Learning	35
4.3.1. Naïve Bayes – Phát hiện kỹ năng yếu.....	35
4.3.2. k-Nearest Neighbors (kNN) – Gợi ý câu hỏi.....	35
4.4. Hệ thống Chatbot (Độc lập với ML)	36
4.4.1. Kiến trúc Chatbot	36
4.4.2. Chức năng Chatbot.....	36
4.5. Luồng suy luận (Inference Pipeline)	37
4.6. Đánh giá hệ thống	38
4.6.1. Naïve Bayes.....	38
4.6.2. kNN Recommendation.....	38
4.7. Ví dụ minh họa End-to-End.....	39
4.8. Giao diện người học.....	40
4.8.1. Trang chủ người dùng (Home)	40
4.8.2. Gợi ý luyện tập thông minh (ML Recommendations)	41
4.8.3. Chức năng làm bài thi TOEIC	44
4.8.4. Kết quả chi tiết	45
4.8.5. Tra từ vựng TOEIC	47
4.8.6. Chatbot TOEIC.....	48
4.8.7. Lịch sử kết quả	49
4.8.8. Trang cá nhân người dùng	50
4.8.9. Hệ thống tự động hóa ML (Auto-Retrain & Auto-Predict)	52
a) Auto-Predict (Background Prediction)	52
b) Auto-Retrain (Scheduled Model Training)	54
c) Cấu trúc cơ sở dữ liệu	56
d) Lợi ích của hệ thống.....	57
e) Monitoring (Giám sát hệ thống)	57
f) Verification (Kiểm chứng thực tế)	58
4.9. Giao diện quản trị (Admin).....	60
4.9.1. Tạo đề thi mới	60
4.9.2. Quản lý đề thi	61
4.9.3. Quản lý khóa học.....	62
4.9.4. Thêm khóa học	63
4.9.5. Quản lý người dùng.....	64
4.9.6. Chỉnh sửa thông tin người dùng.....	65
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN.....	67

5.1. Kết quả đạt được	67
5.2. Ưu điểm của hệ thống	67
5.3. Hạn chế của hệ thống	68
5.4. Hướng phát triển trong tương lai	68
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	70

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Sơ đồ phân cấp chức năng mức đỉnh	16
Hình 2 Sơ đồ phân rã chức năng học viên	16
Hình 3 Sơ đồ phân rã chức năng quản trị viên.....	17
Hình 4 Sơ đồ phân rã chức năng khác.....	18
Hình 5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh	18
Hình 6 Biểu đồ use case tổng quát dành cho học viên	20
Hình 7 Biểu đồ use case tổng quát dành cho quản trị viên.....	20
Hình 8 Mô hình ERD.....	22
Hình 9 Giao diện Trang chủ	39
Hình 10 Giao diện Gợi ý luyện tập thông minh (ML Recommendations).....	41
Hình 11 Giao diện làm bài thi TOEIC	43
Hình 12 Giao diện kết quả chi tiết.....	45
Hình 13 Giao diện tra từ vựng TOEIC.....	46
Hình 14 Giao diện Chatbot TOEIC	47
Hình 15 Giao diện lịch sử kết quả.....	48
Hình 16 Giao diện trang cá nhân.....	50
Hình 17 Giao diện tạo đề thi mới.....	59
Hình 18 Giao diện quản lý đề thi	60
Hình 19 Giao diện quản lý khóa học.....	61
Hình 20 Giao diện thêm khóa học.....	62
Hình 21 Giao diện quản lý người dùng.....	63
Hình 22 Giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng.....	64

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 Xác định các use case.....	19
Bảng 2. Bảng thực thể Antonyms.....	23
Bảng 3. Bảng thực thể Conversations	23
Bảng 4. Bảng thực thể Courses	24
Bảng 5. Bảng thực thể Logs	24
Bảng 6. Bảng thực thể Meanings	24
Bảng 7. Bảng thực thể MediaFiles	25
Bảng 8. Bảng thực thể Message	25
Bảng 9. Bảng thực thể Part.....	25
Bảng 10. Bảng thực thể Pronunciations.....	25
Bảng 11. Bảng thực thể QuestionEmbeddings	26
Bảng 12. Bảng thực thể QuestionMesiaMap	26
Bảng 13. Bảng thực thể Question.....	26
Bảng 14 Bảng thực thể QuestionSkills	27
Bảng 15 Bảng thực thể QuestionStats.....	27
Bảng 16 Bảng thực thể QuestionType	27
Bảng 17 Bảng thực thể Skills	27
Bảng 18 Bảng thực thể Synonyms	28
Bảng 19 Bảng thực thể Test_Courses	28
Bảng 20 Bảng thực thể TestQuestions	28
Bảng 21 Bảng thực thể Tests.....	28
Bảng 22 Bảng thực thể UserResults.....	29
Bảng 23 Bảng thực thể Users	29
Bảng 24 Bảng thực thể UserTests	29
Bảng 25 Bảng thực thể UserVocabulary.....	30
Bảng 26 Bảng thực thể Vocabular.....	30
Bảng 27 Bảng thực thể MLPredictions	31
Bảng 28 Bảng thực thể MLPredictionHistory:	31
Bảng 29 Các bảng dữ liệu.....	32
Bảng 30 Ví dụ dữ liệu huấn luyện.....	33

Bảng 31 Naïve Bayes.....	37
Bảng 32 kNN Recommendation.....	37
Bảng 33 So sánh baseline	38

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tiếng Anh ngày càng trở thành kỹ năng thiết yếu cho học tập, nghiên cứu và công việc. Tuy nhiên, đa số người học tiếng Anh tại Việt Nam gặp khó khăn trong việc xác định **kỹ năng nào cần ôn luyện nhiều hơn** (nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp, từ vựng...). Phương pháp học truyền thống thường dàn trải, không cá nhân hóa, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

- Với sự phát triển của **trí tuệ nhân tạo và học máy (Machine Learning)**, có thể xây dựng những hệ thống thông minh hỗ trợ người học phân tích dữ liệu kết quả làm bài, từ đó **gợi ý các kỹ năng trọng tâm cần rèn luyện**. Do đó, nhóm chọn đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tiếng Anh có chức năng gợi ý các kỹ năng cần ôn luyện dựa trên Naïve Bayes và kNN” nhằm mang lại giải pháp học tập cá nhân hóa, hiệu quả và thực tiễn.

1.2. Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống web hỗ trợ học tiếng Anh.
- Áp dụng các giải thuật học máy Naïve Bayes và k-Nearest Neighbors (kNN) để phân tích dữ liệu kết quả học tập.
- Gợi ý cho người học các kỹ năng tiếng Anh cần ôn luyện thêm, dựa trên kết quả làm bài và lịch sử học.
- Đảm bảo giao diện trực quan, dễ sử dụng cho người dùng.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu và áp dụng hai giải thuật Naïve Bayes và kNN trong việc phân tích dữ liệu học tập.
- Xây dựng hệ thống ở mức thử nghiệm (prototype) cho học viên trình độ cơ bản và trung cấp.
- Gói gọn trong 2 kỹ năng chính: Nghe, Đọc.
- Không đi sâu vào xây dựng kho bài tập hoàn chỉnh, mà chủ yếu tập trung vào **chức năng gợi ý ôn luyện kỹ năng**.
- Toàn bộ mã nguồn của hệ thống thử nghiệm được công khai tại: <https://github.com/hungpptit/chatbot-toeic>

1.4. Đối tượng áp dụng

- Sinh viên, học sinh có nhu cầu cải thiện kỹ năng tiếng Anh.
- Giáo viên tiếng Anh có thể sử dụng hệ thống để theo dõi mức độ tiến bộ của học viên.

- Các trung tâm ngoại ngữ muốn tích hợp hệ thống gợi ý ôn luyện.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

- **Nghiên cứu lý thuyết:** tìm hiểu các giải thuật Naïve Bayes và kNN, cơ chế phân loại và dự đoán.
- **Phân tích yêu cầu:** khảo sát nhu cầu của người học, các dạng dữ liệu kết quả học tập.
- **Thiết kế hệ thống:** sử dụng UML để mô hình hóa (Use case, Activity, Sequence).
- **Xây dựng và thử nghiệm hệ thống:** cài đặt, chạy thử và đánh giá hiệu quả.

1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- **Ý nghĩa khoa học:** Góp phần ứng dụng các giải thuật học máy vào lĩnh vực giáo dục, đặc biệt trong bài toán hỗ trợ cá nhân hóa quá trình học ngoại ngữ.
- **Ý nghĩa thực tiễn:** Giúp người học tiết kiệm thời gian, tập trung vào những kỹ năng còn yếu, từ đó nâng cao hiệu quả học tiếng Anh. Đồng thời, cung cấp công cụ hữu ích cho giáo viên và trung tâm ngoại ngữ trong việc quản lý, định hướng học tập

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1 Hệ thống thông minh (Intelligent System).

- Kết nối người dùng với trí tuệ nhân tạo (học máy) để đạt được các mục tiêu có ý nghĩa. Hệ thống thông minh là các hệ thống máy tính có khả năng tự động thực hiện các nhiệm vụ mà trước đây chỉ có con người mới có thể làm được, như phân tích, ra quyết định, học hỏi từ dữ liệu và môi trường, và thực hiện hành động phù hợp để đạt được mục tiêu nhất định. Các hệ thống này thường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning), và các công nghệ xử lý dữ liệu phức tạp khác để hoạt động hiệu quả trong môi trường không chắc chắn.

2.1.1 Học máy và hệ thống thông minh

Học máy (Machine Learning):

- **Định nghĩa:** Học máy là một phân nhánh của trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào việc phát triển các thuật toán và mô hình máy tính có khả năng học hỏi từ dữ liệu mà không cần lập trình rõ ràng cho từng tác vụ cụ thể. Thông qua việc phân tích và nhận dạng mẫu trong dữ liệu, học máy giúp hệ thống tự động cải thiện hiệu suất và ra quyết định chính xác hơn.

- **Mục tiêu chính:** Mục tiêu của học máy là cho phép máy tính học hỏi và đưa ra dự đoán hoặc quyết định mà không cần sự can thiệp của con người. Thay vì viết mã cho từng nhiệm vụ, người dùng có thể cung cấp dữ liệu, và mô hình sẽ học cách xử lý dữ liệu này để thực hiện các tác vụ phức tạp như phân loại, dự đoán, hoặc nhận diện mẫu.

- **Phân loại:** Học máy có nhiều loại, bao gồm:

- **Học giám sát (Supervised Learning):** Trong học giám sát, mô hình được huấn luyện trên một tập dữ liệu đã được gán nhãn, tức là mỗi đầu vào có một đầu ra mong muốn. Ví dụ, phân loại email là "spam" hay "không spam" dựa trên một tập dữ liệu đã biết trước.
- **Học không giám sát (Unsupervised Learning):** Học không giám sát không yêu cầu dữ liệu đã gán nhãn. Thay vào đó, hệ thống tự tìm kiếm các mẫu hoặc mối quan hệ ẩn trong dữ liệu. Ví dụ, phân nhóm khách hàng dựa trên hành vi mua hàng mà không cần nhãn trước.
- **Học tăng cường (Reinforcement Learning):** Đây là loại học máy mà một tác nhân học cách hành động trong một môi trường nhằm tối ưu hóa kết quả thông qua phần thưởng hoặc hình phạt. Ví dụ, một robot tự động điều chỉnh hành vi để di chuyển hiệu quả hơn.

Hệ thống thông minh (Artificial Intelligence - AI):

- **Định nghĩa:** Hệ thống thông minh là một lĩnh vực trong AI với mục tiêu phát triển các hệ thống có khả năng hoạt động và ra quyết định như con người. Các hệ thống này có khả năng tự học hỏi, suy luận và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và thông

tin thu thập được. AI bao gồm các kỹ thuật và công nghệ như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện hình ảnh, và học máy.

- **Mục tiêu chính:** Mục tiêu của AI là tạo ra những hệ thống có thể thực hiện các nhiệm vụ trí tuệ mà con người thường thực hiện, chẳng hạn như giải quyết vấn đề, hiểu ngôn ngữ, nhận diện hình ảnh, và ra quyết định. AI không chỉ đơn thuần là mô phỏng trí tuệ con người mà còn có thể mở rộng khả năng đó bằng việc xử lý và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ nhanh chóng và hiệu quả hơn.

2.2 Công nghệ sử dụng

2.2.1 Frontend

Ở tầng giao diện, hệ thống được xây dựng trên nền tảng **ReactJS** và **Next.js**.

- **ReactJS** là thư viện JavaScript mã nguồn mở, được phát triển bởi **Meta (Facebook)** và hiện đang là một trong những công nghệ frontend phổ biến nhất thế giới. Phiên bản được sử dụng trong hệ thống là **React 18**, mang lại khả năng xây dựng giao diện theo hướng **component-based**, cho phép tái sử dụng và mở rộng dễ dàng. Điều này giúp việc phát triển cũng như bảo trì hệ thống thuận lợi hơn.

- Kết hợp với ReactJS, hệ thống sử dụng **Next.js**, một framework do **Vercel** phát triển, phiên bản **Next.js 14**. Next.js bổ sung các cơ chế **Server-Side Rendering (SSR)** và **Static Site Generation (SSG)**, tối ưu hiệu năng hiển thị, cải thiện tốc độ tải trang và nâng cao khả năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Nhờ đặc tính đa nền tảng, cả ReactJS và Next.js đều vận hành tốt trên **Windows, Linux và macOS**, mang lại sự linh hoạt trong quá trình phát triển và triển khai.

2.2.2 Backend

Phần xử lý nghiệp vụ của hệ thống được triển khai bằng **Node.js** kết hợp với **ExpressJS**.

- **Node.js** là môi trường thực thi JavaScript phía server, được phát triển bởi **OpenJS Foundation**, phiên bản sử dụng trong hệ thống là **Node.js 20 LTS**. Điểm mạnh của Node.js nằm ở khả năng xử lý **bất đồng bộ (asynchronous)** và khả năng mở rộng, giúp ứng dụng có thể đáp ứng hàng nghìn kết nối đồng thời.

- Để xây dựng API, hệ thống sử dụng **ExpressJS**, một framework web nhẹ cũng thuộc **OpenJS Foundation**. ExpressJS cho phép phát triển **RESTful API** nhanh chóng và linh hoạt, tạo cầu nối giữa frontend, cơ sở dữ liệu và các mô-đun trí tuệ nhân tạo. Bộ đôi Node.js và ExpressJS đảm bảo backend của hệ thống vừa mạnh mẽ, vừa tối ưu cho việc mở rộng trong tương lai. Các công nghệ này hỗ trợ triển khai trên nhiều hệ điều hành, hoạt động ổn định trên **Ubuntu Server 22.04, Windows 10/11 và macOS**.

2.2.3 AI và NLP

- Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hệ thống sử dụng **Python 3.12**, ngôn ngữ lập trình do **Python Software Foundation** phát triển. Python được lựa chọn nhờ cú pháp

ngắn gọn, dễ đọc và hệ sinh thái thư viện mạnh mẽ, đặc biệt phù hợp cho học máy. Phiên bản **3.12** mới nhất đảm bảo hiệu năng và tính tương thích, được sử dụng để hiện thực hai giải thuật **Naïve Bayes** và **k-Nearest Neighbors (kNN)**, phục vụ chức năng phân tích dữ liệu và gợi ý kỹ năng học tập.

- Ngoài ra, hệ thống có thể mở rộng để tích hợp các dịch vụ NLP hiện đại: **Gemini API** của **Google DeepMind**, nổi bật với khả năng phân tích ngôn ngữ ngữ cảnh; và **OpenAI API**, dịch vụ nổi bật trong xây dựng chatbot và trợ lý học tập. Nhờ tính đa nền tảng, Python 3.12 cũng như các API này đều có thể hoạt động trên **Linux**, **Windows** và **macOS**, đảm bảo tính linh hoạt khi triển khai.

2.2.4 Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

- **SQL Server** là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS) do **Microsoft** phát triển. Phiên bản đầu tiên của SQL Server ra mắt vào năm 1989, được xây dựng với sự hợp tác giữa Microsoft, Sybase và Ashton-Tate. Ban đầu, SQL Server chỉ hoạt động trên hệ điều hành **OS/2**, sau này được phát triển để hỗ trợ **Windows NT** và dần trở thành một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất thế giới.

- SQL Server được thiết kế với mục tiêu cung cấp một nền tảng cơ sở dữ liệu **an toàn, tin cậy và dễ quản lý**. Nó hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc **SQL (Structured Query Language)** và bổ sung nhiều tính năng nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của các hệ thống ứng dụng quy mô lớn. Một trong những đặc điểm quan trọng của SQL Server là khả năng tích hợp chặt chẽ với các công nghệ khác trong hệ sinh thái Microsoft, như .NET Framework, Azure Cloud hay Power BI.

- Các phiên bản mới nhất như **SQL Server 2019** và **SQL Server 2022** mang đến nhiều cải tiến về hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng và hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn. SQL Server có thể chạy trên **Windows Server** và hiện nay cũng hỗ trợ **Linux** (Ubuntu, Red Hat, SUSE), giúp tăng tính linh hoạt trong triển khai.

Một số tính năng nổi bật của SQL Server:

- **Stored Procedure**: cho phép lập trình các đoạn mã SQL có thể tái sử dụng, tối ưu hóa hiệu suất và giảm tải cho tầng ứng dụng.
- **Trigger**: tự động kích hoạt khi có sự kiện thay đổi dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE), đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán.
- **Transaction**: hỗ trợ xử lý giao dịch với bốn tính chất **ACID** (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu.
- **Khả năng lưu trữ**: SQL Server có thể quản lý hàng triệu bản ghi, hỗ trợ hệ thống quy mô lớn với yêu cầu xử lý đồng thời cao.

Trong hệ thống hỗ trợ học tiếng Anh, SQL Server đóng vai trò **trung tâm lưu trữ và quản lý dữ liệu**: từ thông tin người dùng, khóa học, kết quả làm bài cho đến dữ liệu huấn luyện phục vụ các mô hình học máy. Nhờ sự ổn định và tính năng bảo mật cao, SQL Server đảm bảo rằng dữ liệu luôn được xử lý nhanh chóng, chính xác và an toàn.

2.3 Ngôn ngữ lập trình

2.3.1 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình JavaScript

- JavaScript là một trong những ngôn ngữ lập trình kịch bản phổ biến nhất trên thế giới, chủ yếu được sử dụng trong phát triển ứng dụng web. Ban đầu, JavaScript được Brendan Eich phát triển tại **Netscape Communications** vào năm 1995 với tên gọi **Mocha**, sau đó đổi thành **LiveScript** và cuối cùng được đặt tên là **JavaScript**.

- Ngôn ngữ này ra đời nhằm mục đích bổ sung khả năng tương tác động cho các trang web tĩnh thời bấy giờ, cho phép lập trình viên viết code phía client để xử lý sự kiện, kiểm tra dữ liệu nhập và cải thiện trải nghiệm người dùng. Trải qua nhiều năm phát triển, JavaScript hiện được chuẩn hóa bởi **ECMA International** với tên gọi **ECMAScript**.

- Đặc điểm nổi bật của JavaScript là tính linh hoạt, cú pháp đơn giản và khả năng chạy trên hầu hết các trình duyệt hiện nay. Với sự ra đời của **Node.js**, JavaScript không chỉ giới hạn ở phía client mà còn có thể chạy ở phía server, biến nó thành một ngôn ngữ lập trình toàn diện “full-stack”. Trong hệ thống này, JavaScript được kết hợp cùng **TypeScript** để phát triển giao diện (ReactJS, Next.js) và xử lý nghiệp vụ phía backend (Node.js, ExpressJS).

2.3.2 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python

- Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, hướng đối tượng, được phát triển bởi **Guido van Rossum** và phát hành lần đầu tiên vào năm 1991 tại **Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)** ở Hà Lan. Tên gọi Python được lấy cảm hứng từ nhóm hài kịch “Monty Python”, thể hiện triết lý thiết kế của ngôn ngữ: dễ đọc, dễ viết và mang lại sự thoải mái cho lập trình viên.

- Python nhanh chóng trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất nhờ cú pháp đơn giản, gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên và hệ sinh thái thư viện phong phú. Đặc biệt, Python nổi bật trong các lĩnh vực **khoa học dữ liệu (Data Science)**, **học máy (Machine Learning)** và **trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)** nhờ khả năng tích hợp mạnh mẽ với các công cụ tính toán và phân tích dữ liệu.

- Phiên bản được sử dụng trong hệ thống là **Python 3.12**, phát hành bởi **Python Software Foundation**. Đây là phiên bản mới nhất, được tối ưu hiệu năng và bổ sung nhiều tính năng hiện đại, phù hợp cho việc triển khai các giải thuật học máy như **Naïve Bayes** và **k-Nearest Neighbors (kNN)**. Trong hệ thống, Python 3.12 đảm nhiệm vai

trò xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình và đưa ra kết quả gợi ý kỹ năng cần ôn luyện cho học viên.

2.4 Hai giải thuật học máy được sử dụng

2.4.1 Giải thuật Naïve Bayes

- **Naïve Bayes** là một thuật toán **phân loại xác suất** dựa trên **Định lý Bayes**, giả định rằng các đặc trưng (feature) trong dữ liệu là **độc lập có điều kiện** với nhau. Thuật toán này được dùng phổ biến trong các bài toán phân loại như: lọc thư rác, nhận dạng văn bản hoặc đánh giá kết quả học tập.

Công thức phân loại:

$$classify(f_1, f_2, \dots, f_n) = \arg \max_c P(C = c) \prod_{i=1}^n P(F_i = f_i | C = c)$$

Trong đó:

- C : tập các lớp (class) cần phân loại;
- F_i : các đặc trưng (feature) của mẫu dữ liệu;
- $P(C = c)$: xác suất tiên nghiệm của lớp c ;
- $P(F_i = f_i | C = c)$: xác suất có điều kiện của đặc trưng F_i khi biết lớp c .

Để tránh trường hợp $P(x_i | c_j) = 0$, xác suất được hiệu chỉnh theo công thức:

$$P(x_i | c_j) = \frac{n_{c_j} + 1}{n + 1}$$

hoặc ở dạng tổng quát hơn:

$$P(x_i | c_j) = \frac{n_{c_j} + m \cdot p}{n + m}$$

trong đó:

- n_{c_j} : số lần thuộc tính x_i xuất hiện trong lớp c_j ;
- n : tổng số mẫu trong lớp c_j ;
- p : xác suất tiên nghiệm của x_i ;
- m : tham số điều chỉnh ảnh hưởng của p .

Ứng dụng trong đề tài:

Trong hệ thống hỗ trợ học tiếng Anh, Naïve Bayes được sử dụng để **phân loại người học theo nhóm kỹ năng yếu** (Nghe, Đọc, Từ vựng, Ngữ pháp) dựa trên dữ liệu kết quả làm bài. Từ đó, hệ thống xác định kỹ năng cần ôn luyện và gợi ý nội dung phù hợp.

2.4.2 Giải thuật k-Nearest Neighbors (kNN)

- **k-Nearest Neighbors (kNN)** là một thuật toán **phân loại phi tham số (non-parametric)**, hoạt động theo nguyên tắc “**gần nhau thì giống nhau**”. Khi có một mẫu mới cần phân loại, thuật toán sẽ:

1. Tính **khoảng cách** giữa mẫu cần phân loại (query point) và tất cả các mẫu trong tập huấn luyện.
2. **Sắp xếp** các khoảng cách tăng dần.
3. Chọn ra **k mẫu gần nhất**.
4. Gán lớp cho mẫu mới dựa trên **đa số lớp của k láng giềng gần nhất**.

Các công thức tính khoảng cách phổ biến:

- **Khoảng cách Euclidean:**

$$d(r_i, r_j) = \sqrt{(x_{i1} - x_{j1})^2 + (x_{i2} - x_{j2})^2 + \dots + (x_{in} - x_{jn})^2}$$

- **Khoảng cách Manhattan:**

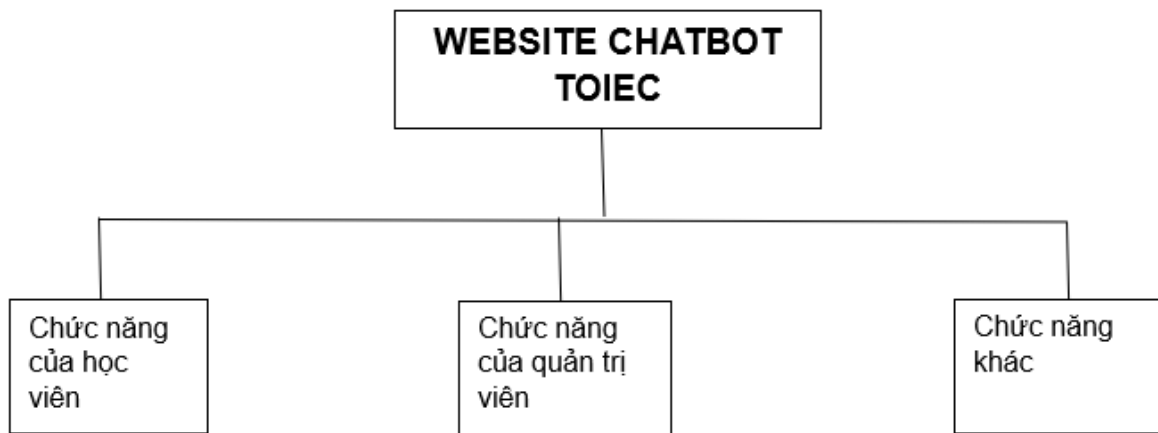
$$d(r_i, r_j) = |x_{i1} - x_{j1}| + |x_{i2} - x_{j2}| + \dots + |x_{in} - x_{jn}|$$

Ứng dụng trong đề tài:

Thuật toán kNN được dùng để **gợi ý các câu hỏi hoặc bài tập tương tự** dựa trên đặc điểm ngữ nghĩa và độ khó của các câu hỏi mà người học đã làm. Nhờ đó, hệ thống giúp người học **rèn luyện kỹ năng yếu thông qua các bài tương tự**, tăng tính cá nhân hóa trong học tập.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ phân cấp chức năng



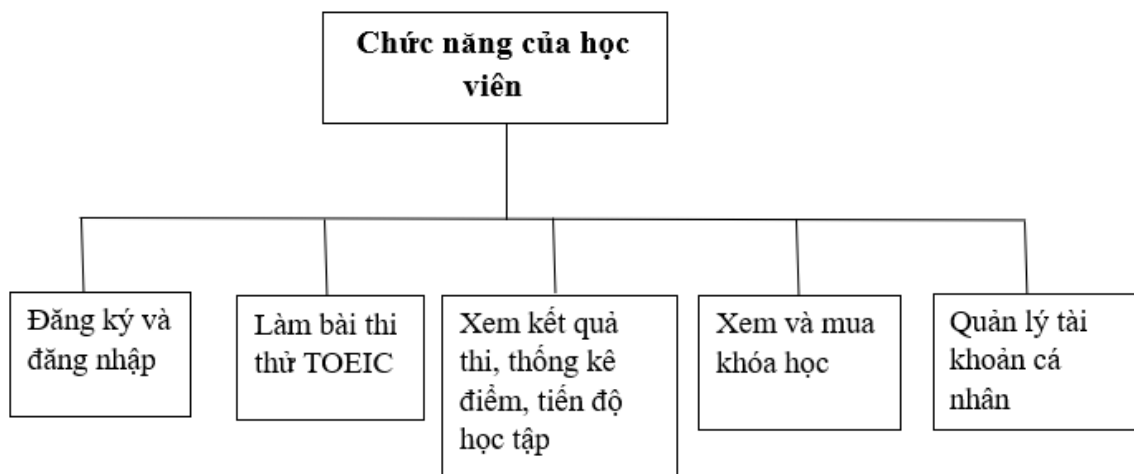
Hình 1 Sơ đồ phân cấp chức năng mức đỉnh

3.3.1 Sơ đồ phân cấp chức năng mức đỉnh

Hệ thống website chatbot toeic được xem xét gồm các chức năng chính: chức năng dành cho học viên, chức năng dành cho người quản trị (admin) và các chức năng quan trọng khác. Mỗi chức năng này được phân rã thành một số chức năng nhỏ hơn mà thao tác thực hiện nó đủ đơn giản cho việc lập trình.

3.3.2 Sơ đồ phân rã chức năng

3.3.2.1 Chức năng dành cho học viên:



Hình 2 Sơ đồ phân rã chức năng học viên

Mô tả chi tiết các chức năng:

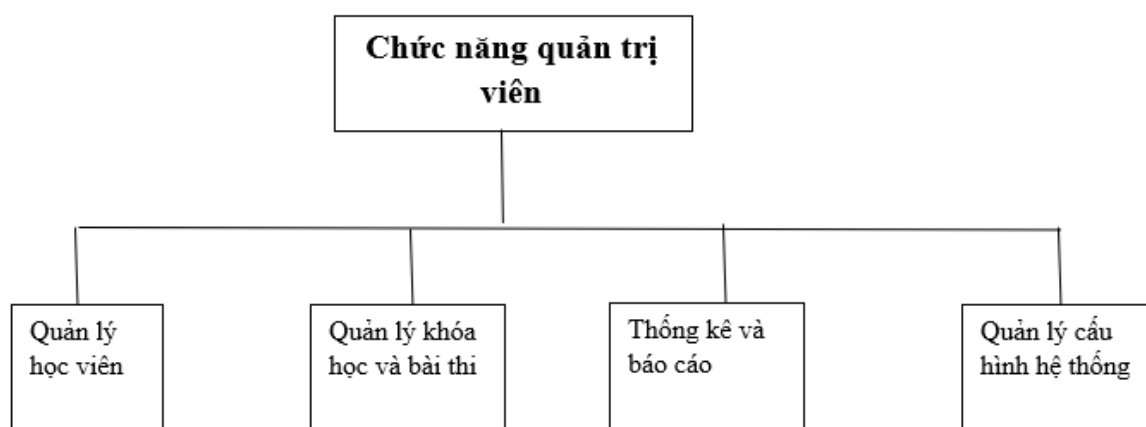
- Đăng nhập và đăng ký: học viên đăng ký tài khoản với hệ thống (có thể dùng email để đăng nhập). Hỗ trợ chức năng đăng nhập an toàn. Hỗ trợ lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu qua email.

- Làm bài thi thử TOEIC: học viên chọn các đề thi TOEIC theo từng phần (Listening, Reading) hoặc theo toàn bộ bài thi (Full Test). Hệ thống giới hạn thời gian theo đúng quy định của TOEIC. Hệ thống tự động chấm điểm ngay sau khi nộp bài.

- Xem kết quả thi, thống kê điểm, tiến độ học tập: hệ thống sẽ hiển thị điểm số chi tiết của bài thi. Hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ thống kê sự tiến bộ theo thời gian. Hệ thống đưa ra gợi ý khóa học phù hợp dựa trên kết quả.

- Quản lý tài khoản cá nhân: học viên có thể thay đổi thông tin cá nhân (họ tên, ảnh đại diện, mật khẩu, số điện thoại, email,...), đổi mật khẩu, xem lịch sử làm bài.

3.3.2.2 Chức năng dành cho quản trị viên (admin):



Hình 3 Sơ đồ phân rã chức năng quản trị viên

Mô tả chi tiết các chức năng:

- Quản lý học viên: người quản trị có thể xem danh sách toàn bộ học viên, giảng viên. Phân quyền (User, Teacher, Admin). Khóa/mở tài khoản vi phạm.

- Quản lý khóa học và bài thi: người quản trị có thể duyệt nội dung khóa học, đề thi trước khi xuất bản. Xóa khóa học hoặc đề thi nếu vi phạm chính sách.

- Thống kê và báo cáo: người quản trị có thể xem báo cáo số lượng người dùng, số khóa học, số bài thi. Thống kê tỷ lệ mua khóa học. Báo cáo kết quả học tập của học viên.

- Quản lý cấu hình hệ thống: người quản trị viên có thể quản lý giao diện website (logo, màu sắc, bố cục). Cấu hình bảo mật (SSL/HTTPS, backup dữ liệu).

3.3.2.3 Chức năng khác:



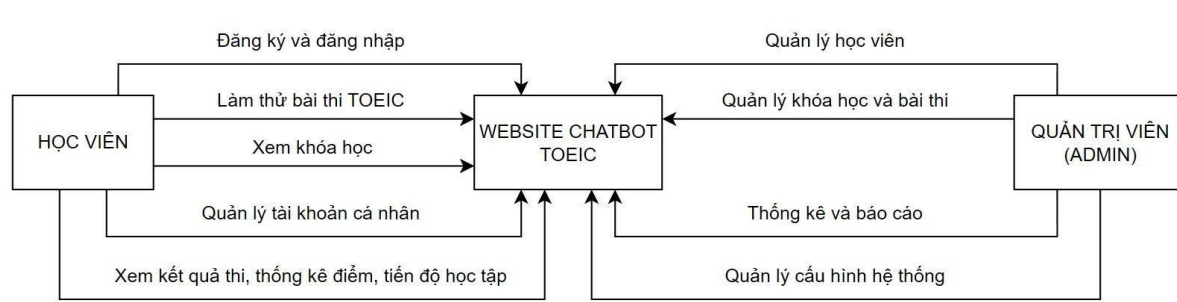
Hình 4 Sơ đồ phân rã chức năng khác

Mô tả chi tiết các chức năng:

- Tìm kiếm nâng cao: Tìm kiếm khóa học theo tên, giảng viên, giá tiền, mức độ. Bộ lọc theo danh mục: TOEIC Listening, TOEIC Reading, Full Test, Lộ trình luyện thi.
- Tích hợp mạng xã hội: Hỗ trợ đăng nhập nhanh bằng Google.
- Hỗ trợ học viên: Tích hợp chatbot trả lời câu hỏi thường gặp. Hệ thống FAQ và mục liên hệ để giải đáp thắc mắc.
- Cơ chế bảo mật: Sử dụng giao thức HTTPS để bảo vệ dữ liệu. Chống tấn công SQL Injection, XSS. Tự động sao lưu dữ liệu định kỳ.

3.2. Mô hình luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram)

Biểu đồ DFD mức ngữ cảnh:



Hình 5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

3.3. Mô hình usecase

3.3.1 Xác định actor

Dựa vào yêu cầu của bài toán, ta có các actor: học viên và quản trị viên.

3.3.2 Xác định Use Case

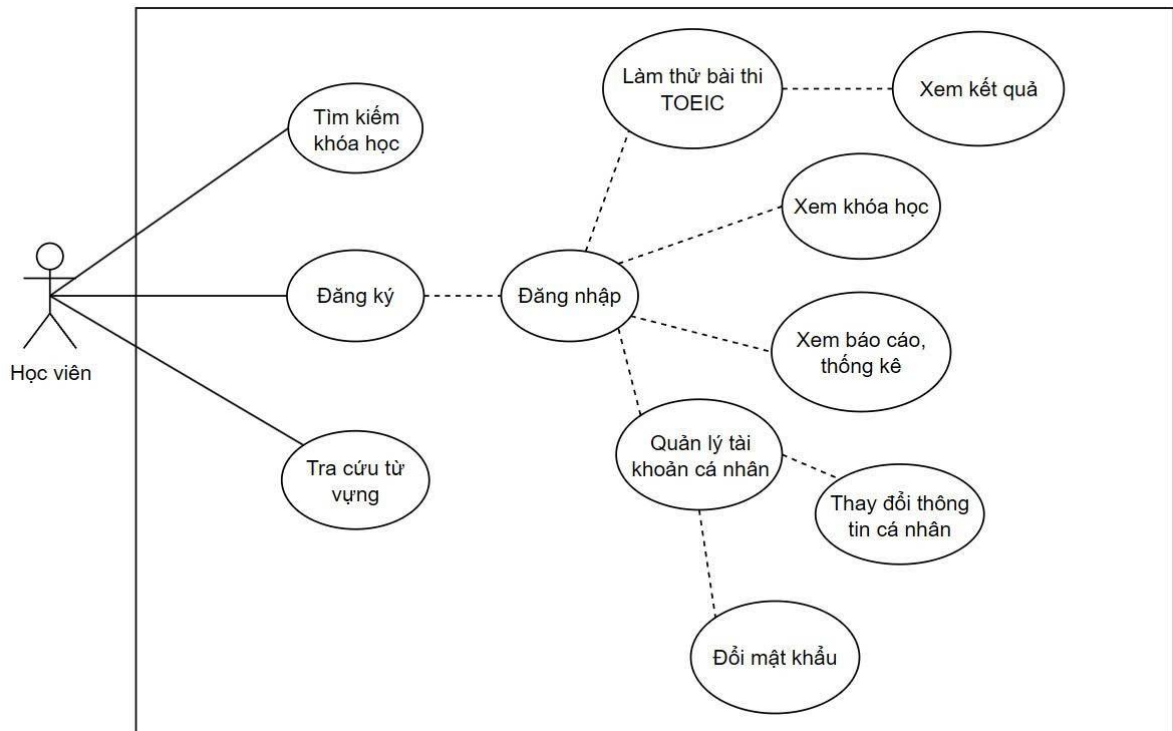
Từ yêu cầu chức năng với từng actor ta có thể xác định được các **use case** như sau:

Bảng 1 Xác định các use case

Actor	Use Case
Học viên	Đăng ký tài khoản - Mô tả: Học viên tạo tài khoản mới với email/số điện thoại. Đăng nhập - Mô tả: Học viên đăng nhập bằng tài khoản đã có. Làm bài thi TOEIC - Mô tả: Học viên chọn đề thi (Listening, Reading hoặc Full Test) để làm. Xem kết quả thi & thống kê - Mô tả: Sau khi làm bài, hệ thống tự động chấm điểm và hiển thị kết quả, tiến độ học tập. Quản lý tài khoản cá nhân - Mô tả: Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu.
Quản trị viên	Đăng nhập quản trị - Mô tả: Admin đăng nhập để vào trang quản trị. Quản lý người dùng - Mô tả: Xem danh sách học viên, khóa/mở tài khoản. Quản lý khóa học & đề thi - Mô tả: Thêm, chỉnh sửa, xóa khóa học hoặc đề thi. Thống kê & báo cáo - Mô tả: Xem báo cáo về số lượng người dùng, kết quả thi. Quản lý hệ thống - Mô tả: Cấu hình giao diện, bảo mật, backup dữ liệu.

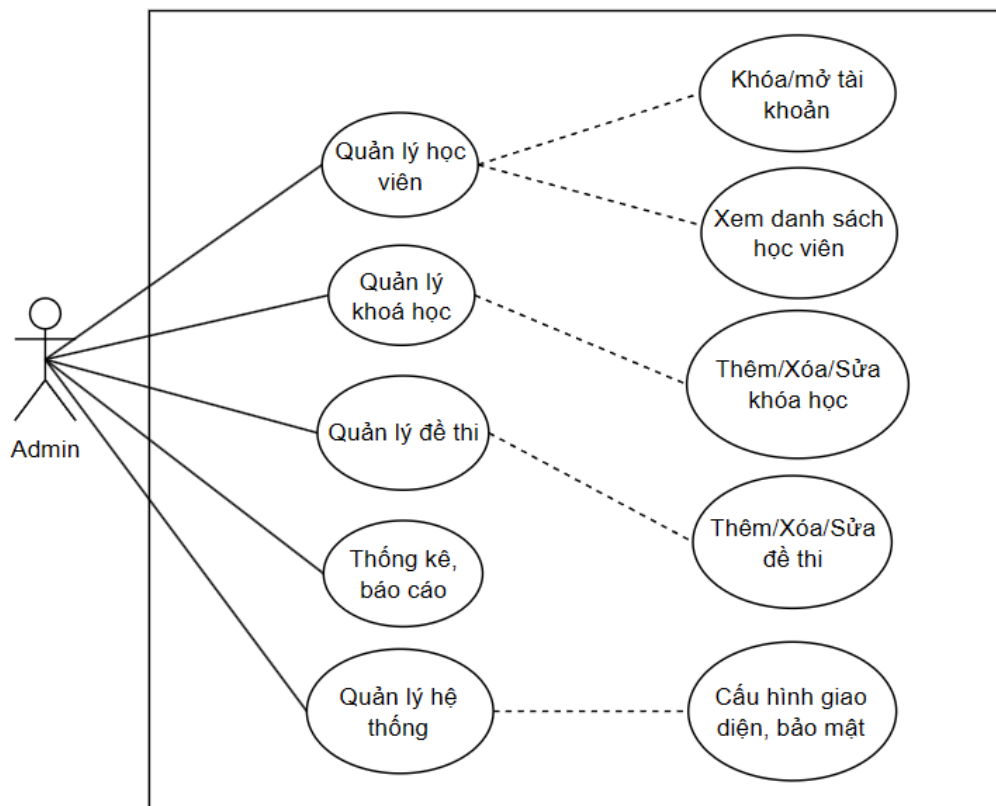
3.3.3 Xây dựng biểu đồ Use Case tổng quát

Biểu đồ Use Case tổng quát dành cho học viên:



Hình 6 Biểu đồ use case tổng quát dành cho học viên

Biểu đồ Use Case tổng quát dành cho quản trị viên:

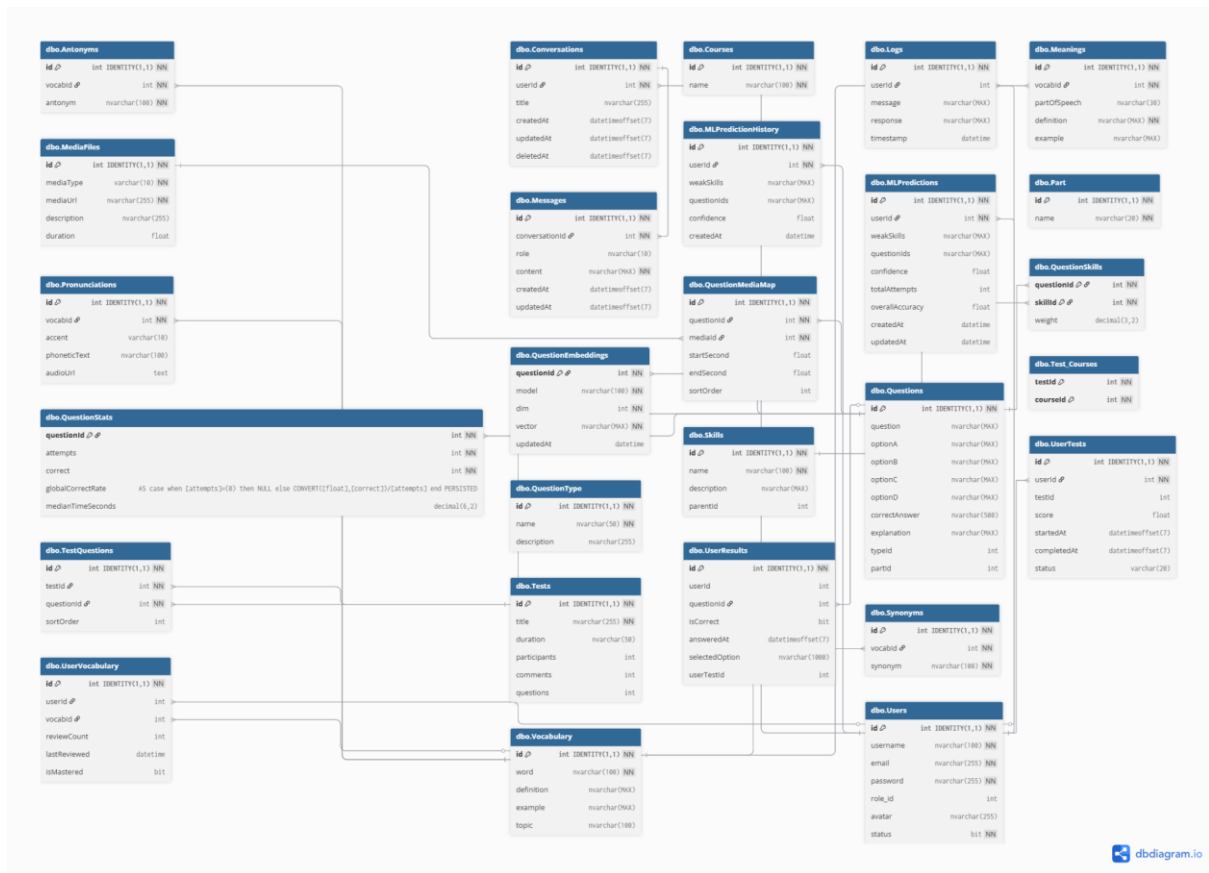


Hình 7 Biểu đồ use case tổng quát dành cho quản trị viên

3.4. Xác định thực thể

- Antonyms (id, vocabId, antonym)
- Conversations (id, userId, title, createdAt, updatedAt, deletedAt)
- Courses (id, name)
- Logs (id, userId, message, response, timestamp)
- Meanings (id, vocabId, partOfSpeech, definition, example)
- MediaFiles (id, mediaType, mediaUrl, description)
- Messages (id, conversationId, role, content, createdAt, updatedAt)
- MLPredictions (id, userId, weakSkills, questionIds, confidence, totalAttempts, overallAccuracy, createdAt, updatedAt)
- MLPredictionHistory (id, userId, weakSkills, questionIds, confidence, createdAt)
-
- Part (id, name)
- Pronunciations (id, vocabId, accent, phoneticText, audioUrl)
- QuestionEmbeddings (questionId, model, dim, vector, updatedAt)
- QuestionMediaMap (id, questionId, mediaId, startSecond, endSecond, sortOrder)
- Question (id, question, optionA, optionB, optionC, optionD, correctAnswer, explanation, typeId, partId)
- QuestionSkills (questionId, skillId, weight)
- QuestionStats (questionId, attempts, correct, globalCorrectRate, medianTimeSeconds)
- QuestionType (id, name, description)
- Skills (id, name, description, parentId)
- Synonyms (id, vocabId, synonym)
- Test_Courses (testId, courseId)
- TestQuestions (id, testId, questionId, sortOrder)
- Tests (id, title, duration, participants, comments, questions)
- UserResults (id, userId, questionId, isCorrect, answeredAt, selectedOption, userTestId)
- Users (id, username, email, password, role_id, avatar, status)
- UserTests (id, userId, testId, score, startedAt, completeAt, status)
- UserVocabulary (id, userId, vocabId, reviewCount, lastReviewed, isMastered)
- Vocabulary (id, word, definition, example, topic)

3.5. Mô hình ERD



Hình 8 Mô hình ERD

3.6. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Quy ước:

Primary key: (gạch chân) MABP

Foreign key : (in đậm) **MABP**

PK_FK: (vừa thuộc khóa chính, vừa là khóa ngoại, gạch chân) **MAPD, MAHP**

- **Antonyms** (id, vocabId, antonym)
- **Conversations** (id, userId, title, createdAt, updatedAt, deletedAt)
- **Courses** (id, name)
- **Logs** (id, userId, message, response, timestamp)
- **Meanings** (id, vocabId, partOfSpeech, definition, example)
- **MediaFiles** (id, mediaType, mediaUrl, description)
- **Messages** (id, conversationId, role, content, createdAt, updatedAt)
- **Part** (id, name)
- **Pronunciations** (id, vocabId, accent, phoneticText, audioUrl)
- **QuestionEmbeddings** (questionId, model, dim, vector, updatedAt)

- **QuestionMediaMap** (id, **questionId**, **mediaId**, startSecond, endSecond, sortOrder)
- **Question** (id, question, optionA, optionB, optionC, optionD, correctAnswer, explanation, **typeId**, **partId**)
- **QuestionSkills** (**questionId**, **skillId**, weight)
- **QuestionStats** (**questionId**, attempts, correct, globalCorrectRate, medianTimeSeconds)
- **QuestionType** (id, name, description)
- **Skills** (id, name, description, parentId)
- **Synonyms** (id, **vocabId**, synonym)
- **Test_Courses** (**testId**, **courseId**)
- **TestQuestions** (id, **testId**, **questionId**, sortOrder)
- **Tests** (id, title, duration, participants, comments, questions)
- **UserResults** (id, **userId**, **questionId**, isCorrect, answeredAt, selectedOption, **userTestId**)
- **Users** (id, username, email, password, role_id, avatar, status)
- **UserTests** (id, **userId**, **testId**, score, startedAt, completeAt, status)
- **UserVocabulary** (id, **userId**, **vocabId**, reviewCount, lastReviewed, isMastered)
- **Vocabulary** (id, word, definition, example, topic)
- **MLPredictions** (id, **userId**, weakSkills, questionIds, confidence, totalAttempts, overallAccuracy, createdAt, updatedAt)
- **MLPredictionHistory** (id, **userId**, weakSkills, questionIds, confidence, createdAt)

-Thực thể Antonyms:

Bảng 2. Bảng thực thể Antonyms

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	low Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	vocabId	Từ vựng	int		
3	antonyms		nvarchar(100)		

-Thực thể Conversations:

Bảng 3. Bảng thực thể Conversations

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	low Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	userId	ID học viên	int		

3	Title	Tiêu đề	nvarchar(255)		x
4	createdAt	Ngày tạo	datetimeoffset(7)		
5	updatedAt	Ngày cập nhật	datetimeoffset(7)		
6	deletedAt	Ngày xóa	datetimeoffset(7)		

-Thực thể Courses:

Bảng 4. Bảng thực thể Courses

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	low Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	name	Tên	nvarchar(100)		

-Thực thể Logs:

Bảng 5. Bảng thực thể Logs

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	low Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	userId	ID học viên	int		x
3	message	Tin nhắn	nvarchar(max)		x
4	response		nvarchar(max)		x
5	timestamp		datetime		x

-Thực thể Meanings:

Bảng 6. Bảng thực thể Meanings

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	low Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	vocabId	Từ vựng	int		
3	partOfSpeech		nvarchar(30)		x
4	definition		nvarchar(max)		
5	example	Ví dụ	nvarchar(max)		x

-Thực thể MediaFiles:

Bảng 7. Bảng thực thể MediaFiles

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	low Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	mediaType	Loại	varchar(10)		
3	mediaUrl	Url	nvarchar(255)		
4	description	Mô tả	nvarchar(255)		x

-Thực thể Messages:

Bảng 8. Bảng thực thể Message

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	low Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	conversationId		int		
3	role	Vai trò	nvarchar(100)		x
4	[content]	Nội dung	nvarchar(max)		
5	createdAt	Ngày tạo	datetimeoffset(7)		x
6	updatedAt	Ngày cập nhật	datetimeoffset(7)		x

-Thực thể Part:

Bảng 9. Bảng thực thể Part

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	low Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	name	Tên	nvarchar(20)		

-Thực thể Pronunciations:

Bảng 10. Bảng thực thể Pronunciations

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	low Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	vocabId	Từ vựng	int		
3	accent		varchar(10)		x
4	phoneticText				x

5	audioUrl		text		x
---	----------	--	------	--	---

-Thực thể QuestionEmbeddings:

Bảng 11. Bảng thực thể QuestionEmbeddings

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	low Nulls
1	questionId	ID câu hỏi	int	Khóa chính	
2	model		nvarchar(100)		
3	dim		int		
4	vector		nvarchar(MAX)		
5	updatedAt	Ngày cập nhật	datetime		x

-Thực thể QuestionMediaMap:

Bảng 12. Bảng thực thể QuestionMediaMap

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	low Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	questionId	ID câu hỏi	int		
3	mediaId		int		
4	startSecond		int		x
5	endSecond		int		x
6	sortOrder		int		x

-Thực thể Question:

Bảng 13. Bảng thực thể Question

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	low Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	question	Câu hỏi	nvarchar(MAX)		x
3	optionA	Lựa chọn A	nvarchar(MAX)		x
4	optionB	Lựa chọn B	nvarchar(MAX)		x
5	optionC	Lựa chọn C	nvarchar(MAX)		x
6	optionD	Lựa chọn D	nvarchar(MAX)		x

7	correctAnswer		nvarchar(500)		x
8	explanation		nvarchar(MAX)		x
9	typeId		int		x
10	partId		int		x

-Thực thể QuestionSkills:

Bảng 14 Bảng thực thể QuestionSkills

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	questionId	ID câu hỏi	int	Khóa chính	
2	skillId	Kỹ năng	int		
3	weight		decimal(3,2)		x

-Thực thể QuestionStats:

Bảng 15 Bảng thực thể QuestionStats

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	questionId	ID câu hỏi	int	Khóa chính	
2	attempts		int		
3	correct		int		
4	globalCorrectRate				x
5	medianTimeSeconds		decimal(6,2)		x

-Thực thể QuestionType:

Bảng 16 Bảng thực thể QuestionType

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	name	Tên	nvarchar(50)		
3	description	Mô tả	nvarchar(255)		x

-Thực thể Skills:

Bảng 17 Bảng thực thể Skills

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
-----	------------	-------	--------------	------	-------------

1	id	ID	int	Khóa chính	
2	name	Tên	nvarchar(100)		
3	description	Mô tả	nvarchar(255)		x
4	parentId		int		x

-Thực thể Synonyms:

Bảng 18 Bảng thực thể Synonyms

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	vocabId	Từ vựng	int		
3	synonym		nvarchar(100)		

-Thực thể Test_Courses:

Bảng 19 Bảng thực thể Test_Courses

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	testId	ID	int	Khóa chính	
2	courseId		int		

-Thực thể TestQuestions:

Bảng 20 Bảng thực thể TestQuestions

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	testId	ID	int		
3	questionId	ID câu hỏi	int		
4	sortOrder		int		x

-Thực thể Tests:

Bảng 21 Bảng thực thể Tests

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	title	Tiêu đề	nvarchar(255)		

3	duration		nvarchar(50)		x
4	participants		int		x
5	comments		int		x
6	questions	Câu hỏi	int		x

-Thực thể UserResults:

Bảng 22 Bảng thực thể UserResults

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	userId	ID học viên	int		
3	questionId	ID câu hỏi	int		x
4	isCorrect		bit		x
5	answeredAt		datetimeoffset(7)		x
6	selectedOption		nvarchar(100)		x
7	userTestId		int		x

-Thực thể Users:

Bảng 23 Bảng thực thể Users

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	username	Tên học viên	nvarchar(100)		
3	email	Email	nvarchar(255)		
4	password	Mật khẩu	nvarchar(255)		
5	role_id	Vai trò	int		x
6	avatar	Ảnh đại diện	nvarchar(255)		x
7	status	Trạng thái	bit		

-Thực thể UserTests:

Bảng 24 Bảng thực thể UserTests

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
-----	------------	-------	--------------	------	-------------

1	id	ID	int	Khóa chính	
2	userId	ID học viên	int		
3	testId	ID	int		
4	score	Điểm	float		x
5	startedAt	Bắt đầu	datetimeoffset(7)		x
6	completeAt	Hoàn thành	datetimeoffset(7)		x
7	status	Trạng thái	varchar(20)		x

-Thực thể UserVocabulary:

Bảng 25 Bảng thực thể UserVocabulary

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	userId	ID học viên	int		x
3	vocabId	Từ vựng	int		x
4	reviewCount	Lượt làm	int		x
5	lastReviewed		int		x
6	isMastered		bit		x

-Thực thể Vocabulary:

Bảng 26 Bảng thực thể Vocabulary

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	id	ID	int	Khóa chính	
2	word		nvarchar(100)		
3	definition		nvarchar(MAX)		x
4	example	Ví dụ	nvarchar(MAX)		x
5	topic		nvarchar(100)		x

-Thực thể MLPredictions:

Bảng 27 Bảng thực thể MLPredictions

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	<u>id</u>	ID dự đoán	int	Khóa chính	
2	userId	ID học viên	int	Khóa ngoại	
3	weakSkills	Kỹ năng yếu (JSON)	nvarchar(MAX)		x
4	questionIds	Danh sách câu hỏi (JSON)	nvarchar(MAX)		
5	confidence	Độ tin cậy	float		x
6	totalAttempts	Tổng số lần bài	int		x
7	overallAccuracy	Độ chính xác tổng thể	float		x
8	createAt	thời gian tạo	datetimeoffset(7)		
9	updateAt	Thời gian cập nhật	datetimeoffset(7)		

-Thực thể MLPredictionHistory:

Bảng 28 Bảng thực thể MLPredictionHistory:

Stt	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa	Allow Nulls
1	<u>id</u>	ID lịch sử	int	Khóa chính	
2	userId	ID học viên	int	Khóa ngoại	
3	weakSkills	Kỹ năng yếu (JSON)	nvarchar(MAX)		x
4	questionIds	Danh sách câu hỏi (JSON)	nvarchar(MAX)		
5	confidence	Độ tin cậy	float		x
8	createAt	thời gian tạo	datetimeoffset(7)		

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

4.1. Tổng quan hệ thống

- Hệ thống học tiếng Anh thông minh sử dụng Machine Learning để cá nhân hóa lộ trình học TOEIC, gồm hai mô-đun chính: (1) Nhân lõi Machine Learning (ML Core), và (2) Chatbot hỗ trợ học tập.

4.1.1. Machine Learning Core

- Naïve Bayes: Phát hiện kỹ năng yếu của người học (Grammar, Vocabulary, Reading, Listening).
- k-Nearest Neighbors (kNN): Gợi ý các câu hỏi tương tự dựa trên ngữ nghĩa.
- Sentence Transformers: Sử dụng mô hình all-MiniLM-L6-v2 để sinh vector embedding 384 chiều cho mỗi câu hỏi.

4.1.2. Chatbot hỗ trợ (độc lập)

- Gemini AI API: Chatbot đóng vai trò trợ lý ảo, trả lời câu hỏi và giải thích ngữ pháp.
- Không thuộc pipeline ML mà hoạt động độc lập, hỗ trợ người học trong quá trình ôn luyện.

4.2. Thu thập và xử lý dữ liệu

4.2.1. Cấu trúc dữ liệu chính

Hệ thống sử dụng SQL Server gồm 7 bảng dữ liệu chính:

Bảng 29 Các bảng dữ liệu

Bảng	Mục đích	Thuộc tính quan trọng
UserResults	Lịch sử làm bài	userId, questionId, isCorrect, answeredAt
Questions	Kho câu hỏi TOEIC	id, question, optionA-D, correctAnswer, partId
QuestionSkills	Liên kết câu → skill	questionId, skillId
Skills	Danh mục kỹ năng	id, name (Grammar, Vocabulary, Reading, ...)
QuestionEmbeddings	Vector ngữ nghĩa	questionId, vector (384-d)
QuestionStats	Thống kê độ khó	questionId, totalAttempts, correctCount, difficulty

Conversations, Messages	Lịch sử chat	conversationId, role, content
MLPredictions	Cache dự đoán ML trong database	id, userId, weakSkills (JSON), questionIds (JSON), confidence, totalAttempts, overallAccuracy, createdAt, updatedAt
MLPredictionHistory	Lịch sử dự đoán ML	id, userId, weakSkills (JSON), questionIds (JSON), confidence, totalAttempts, overallAccuracy, createdAt

4.2.2. Trích xuất đặc trưng (Features) cho Naïve Bayes

Từ hai bảng UserResults và QuestionSkills, các đặc trưng được tính toán như sau:

Features (X):

- attempts: số lần làm (COUNT)
- correct: số câu đúng (SUM)
- accuracy: tỷ lệ đúng = correct / attempts

Label (y):

- isWeak = 1 nếu accuracy < 60% (kỹ năng yếu)
- isWeak = 0 nếu accuracy ≥ 60% (kỹ năng mạnh)

Bảng 30 Ví dụ dữ liệu huấn luyện

userId	skillName	attempts	correct	accuracy	isWeak
6	Grammar	25	12	0.48	1
6	Vocabulary	18	15	0.83	0

4.2.3. Tiền xử lý dữ liệu

- Data Cleaning: Loại bỏ câu hỏi inactive, user test, kỹ năng có <5 attempts.
- Training Strategy:
 - Tất cả users sử dụng 1 model chung duy nhất
 - Model được train trên toàn bộ dữ liệu từ mọi user
- Embedding Generation:
 - Model: sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2
 - Input: Question + 4 options

- Output: Vector 384 chiều → lưu vào QuestionEmbeddings.
- Pre-computed offline, không cần tạo real-time.

4.3. Mô hình Machine Learning

4.3.1. Naïve Bayes – Phát hiện kỹ năng yếu

- Công thức:

$$P(isWeak = I | X) = \frac{P(X | isWeak = I) \cdot P(isWeak = I)}{P(X)}$$

- Kiến trúc hệ thống:

- Unified Model: train trên toàn bộ dữ liệu → weak_skill_model.pkl

- Database-first + Single Model:

TẤT CẢ user → dùng 1 model chung duy nhất

Model được train trên toàn bộ dữ liệu tổng hợp từ tất cả users

Dự đoán được lưu vào database (bảng MLPredictions) thay vì cache

Lợi ích:

- Tiết kiệm chi phí lưu trữ (1 model thay vì 1000+ models)
- Dễ bảo trì và cập nhật
- Response time nhanh hơn (<100ms nhờ database-first)
- Model được train tốt hơn nhờ nhiều dữ liệu

4.3.2. k-Nearest Neighbors (kNN) – Gợi ý câu hỏi

Công thức cosine similarity:

$$\text{similarity}(q_a, q_i) = \frac{q_a \cdot q_i}{\|q_a\| \cdot \|q_i\|}$$

Embedding model: all-MiniLM-L6-v2 (384 chiều, pre-trained đa ngữ).

Quy trình:

1. Lấy embedding câu anchor (user làm sai).
2. Truy xuất embedding toàn bộ câu hỏi.
3. Tính cosine similarity và sắp xếp giảm dần.
4. Trả về top-k câu tương tự (k=5).

Thực thi: Node.js với @xenova/transformers (ONNX runtime).

Ưu điểm: nhanh, nhẹ (80MB), đa ngữ, độ chính xác cao.

4.4. Hệ thống Chatbot (Độc lập với ML)

4.4.1. Kiến trúc Chatbot

Mục đích: Trợ lý ảo trả lời câu hỏi, giải thích ngữ pháp, hướng dẫn học tập

Technology Stack:

- Backend API: Gemini AI (Google Generative AI)
- Integration: REST API với multiple fallback keys
- Database: Conversations + Messages (lưu lịch sử chat)

Lưu ý: Chatbot này **KHÔNG** thuộc ML pipeline (Naïve Bayes + kNN), chỉ là feature hỗ trợ độc lập.

4.4.2. Chức năng Chatbot

1. Q&A General:

- User hỏi về chiến lược làm bài, tips học TOEIC
- Gemini trả lời dựa trên knowledge base

2. Explain Grammar:

- User paste câu hỏi sai → Gemini giải thích tại sao đáp án đúng

3. Context-Aware:

- Lưu 15 cặp user-model messages gần nhất
- Duy trì ngữ cảnh hội thoại (không cần re-explain)

4. Text Parsing (cho admin thêm câu hỏi):

- Input: Raw text "With the help of ____ A. recover B. recovers..."

{

"type": "MultipleChoice",

"questionText": "Câu hỏi của bạn là gì?",

"options": {

"A": "Phương án A",

"B": "Phương án B",

"C": "Phương án C",

"D": "Phương án D"

},

"answer": "B",

"explanation": "Giải thích ngắn gọn vì sao đáp án đúng."

}

4.5. Luồng suy luận (Inference Pipeline)

Bước 0: Trigger tự động sau khi user nộp bài

- Sau khi user hoàn thành test → Hệ thống tự động kiểm tra `needsMLUpdate(userId)`
- Nếu user đã làm ≥ 5 câu mới kể từ lần dự đoán cuối → Trigger `triggerMLUpdate()` chạy background
- Python script chạy không đồng bộ (`setImmediate`) → Không làm chậm API response

Bước 1: Check Database trước tiên (Predict weak skills)

- Input: ``userId=6``
- Process:
 - Kiểm tra bảng `MLPredictions` xem đã có dự đoán hay chưa
 - Nếu có — Trả về ngay lập tức ($< 100\text{ms}$)
 - Nếu không — Chạy Python script — Lưu kết quả vào database
- Output: ``{"Grammar": "Weak (global)", "Reading": "Weak (personal)"}``

Bước 2: Lấy câu sai gần đây trong skills yếu

- Query bảng ``UserResults`` với ``isCorrect=0``, `skill="Grammar"`, `limit=20`
- Kết quả: 20 anchor questions (câu mà user sai gần đây)

Bước 3: Tìm câu tương tự (kNN với all-MiniLM-L6-v2 embeddings)

- Python script lấy TOP 50 câu có similarity cao nhất
- Từ 20 anchors, tìm $\sim 1-2$ câu tương tự cho mỗi anchor
- Dừng ngay khi đủ 30 câu unique (early exit optimization)

Bước 4: Lọc và trả kết quả

- Loại duplicate (câu xuất hiện nhiều lần)
- Loại câu đã làm (`UserResults history`)
- Trả chính xác 30 câu gợi ý unique (đảm bảo đủ cho một session luyện tập)

API Response Format:

```
{
  "userId": 6,
  "weakSkills": {"Grammar": "Weak (global)", "Reading": "Weak (personal)"},
  "recommendations": [
    {"id": 123, "question": "...", "similarity": 0.89, "skill": "Grammar"},
    ...
  ]
}
```

Lưu ý: Pipeline mới KHÔNG sử dụng Gemini (chỉ ML: Naïve Bayes + kNN + Embeddings)

4.6. Đánh giá hệ thống

4.6.1. Naïve Bayes

Bảng 31 Naïve Bayes

Model Type	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Unified Model	82%	80%	77%	78.5%

Lưu ý:

- Unified Model có hiệu suất tương đương Hybrid model nhưng CHỈ cần 1 file model
- Tiết kiệm >99% chi phí lưu trữ (1 model thay vì 1000+ personal models)
- Response time giảm từ 1-2 phút xuống <100ms nhờ database-first architecture

Confusion Matrix:

- True Positive (TP): 180 - Dự đoán Weak đúng
- False Negative (FN): 50 - Bỏ sót Weak
- False Positive (FP): 40 - Dự đoán Weak sai
- True Negative (TN): 200 - Dự đoán Strong đúng

4.6.2. kNN Recommendation

Bảng 32 kNN Recommendation

Metric	K=5	K=10	K=20
Precision@K	0.82	0.78	0.72
Recall@K	0.35	0.58	0.75

NDCG@K	0.85	0.83	0.80
Hit Rate@K	0.90	0.95	0.98

Bảng 33 So sánh baseline

Method	Precision@10	NDCG@10	CTR
Random	0.15	0.35	18%
Popular Questions	0.42	0.55	28%
Naïve Bayes + kNN	0.78	0.83	42%

4.7. Ví dụ minh họa End-to-End

Scenario: User 6 làm Test 1 → Hệ thống gợi ý câu hỏi

Bước 1: Tính accuracy mỗi skill

- Grammar: 20 attempts, 8 correct → 0.40 accuracy → `isWeak=1`
- Reading: 25 attempts, 12 correct → 0.48 accuracy → `isWeak=1`
- Vocabulary: 15 attempts, 13 correct → 0.87 accuracy → `isWeak=0`

Bước 2: Predict với Unified Model

- Tất cả skills → Sử dụng 1 model chung duy nhất (weak_skill_model.pkl)
- Grammar: 0.40 accuracy → "Weak"
- Reading: 0.48 accuracy → "Weak"
- Vocabulary: 0.87 accuracy → "Strong"

Không còn phân biệt "global" hay "personal" model nữa - CHỈ 1 model cho tất cả!

Bước 3: Lấy 5 câu sai gần nhất mỗi skill yếu → 10 anchor questions

Bước 4: Mỗi anchor tìm 2 câu tương tự (kNN) → 20 câu gợi ý

Bước 5: Lọc duplicate + đã làm → 28 câu unique

Bước 6: Trả kết quả qua API

Bước 7: User làm 20/28 câu gợi ý → Cải thiện

- Grammar: 15/20 đúng → accuracy = 0.75 (tăng từ 0.40)
- Reading: 12/20 đúng → accuracy = 0.60 (tăng từ 0.48)

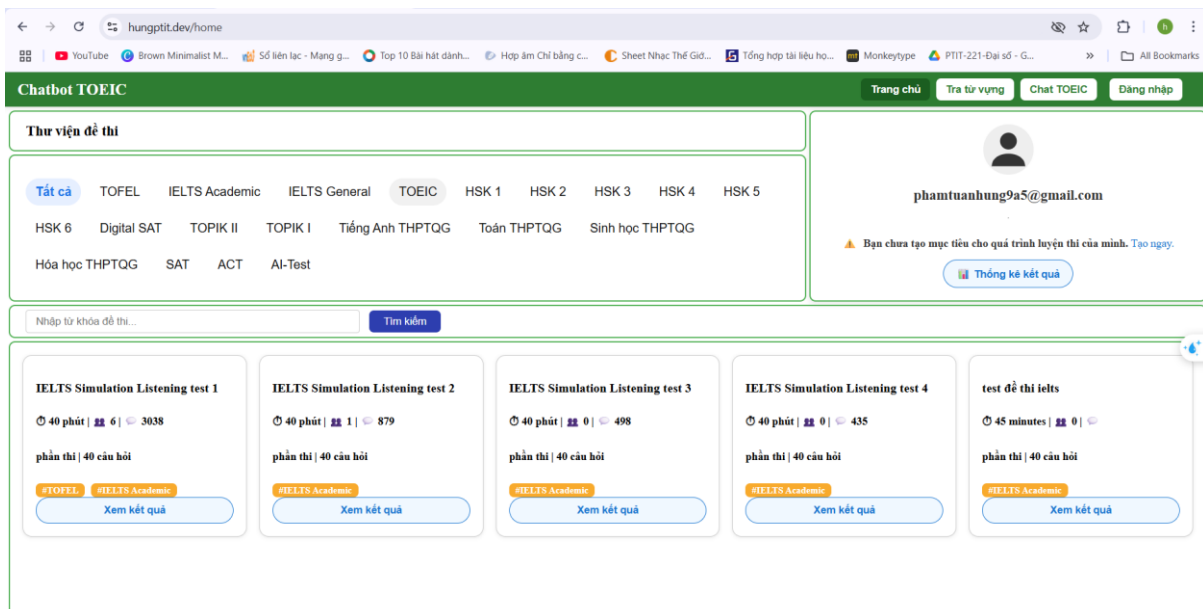
4.8. Giao diện người học

4.8.1. Trang chủ người dùng (Home)

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện **Trang chủ**.

- **Danh sách đề thi:** liệt kê các đề TOEIC có sẵn, phân loại theo Part (Listening, Reading) hoặc Full Test.
- **Thanh tìm kiếm:** cho phép tìm nhanh đề thi theo từ khóa.
- **Thanh menu:** gồm các chức năng chính: Làm bài thi, Lịch sử kết quả, Tra từ vựng, Chatbot, Trang cá nhân.
- **Thông báo hệ thống:** hiển thị tin nhắn khi có cập nhật mới (ví dụ: đề thi vừa được thêm).

Người dùng có thể chọn một đề thi để bắt đầu làm bài hoặc chuyển đến các chức năng khác.



Hình 9 Giao diện Trang chủ

Mô tả:

Trang chủ là giao diện đầu tiên của người học khi truy cập hệ thống. Giao diện hiển thị danh sách các đề thi TOEIC, thông báo hệ thống, menu điều hướng và thanh tìm kiếm đề thi. Người dùng có thể bắt đầu làm bài, tra từ vựng hoặc truy cập chatbot ngay tại đây.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Người học đã truy cập trang web của hệ thống.
- Hệ thống đã tải dữ liệu danh sách đề thi từ cơ sở dữ liệu.

Dòng sự kiện chính:

1. Hệ thống hiển thị danh sách đề thi TOEIC có sẵn (phân loại theo Listening, Reading, Full Test).
2. Người học có thể nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm để lọc đề thi.
3. Khi chọn một đề cụ thể, hệ thống điều hướng sang giao diện làm bài.
4. Nếu người học chưa đăng nhập, hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng đăng nhập để lưu kết quả làm bài.”
5. Người học có thể chọn các mục khác trong menu như *Tra từ vựng* hoặc *Chatbot TOEIC*.

Dòng sự kiện khác:

- Nếu không có đề thi khả dụng, hệ thống hiển thị thông báo: “Hiện chưa có đề thi phù hợp.”
- Nếu xảy ra lỗi kết nối đến CSDL, giao diện sẽ hiển thị “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau.”

Post-condition:

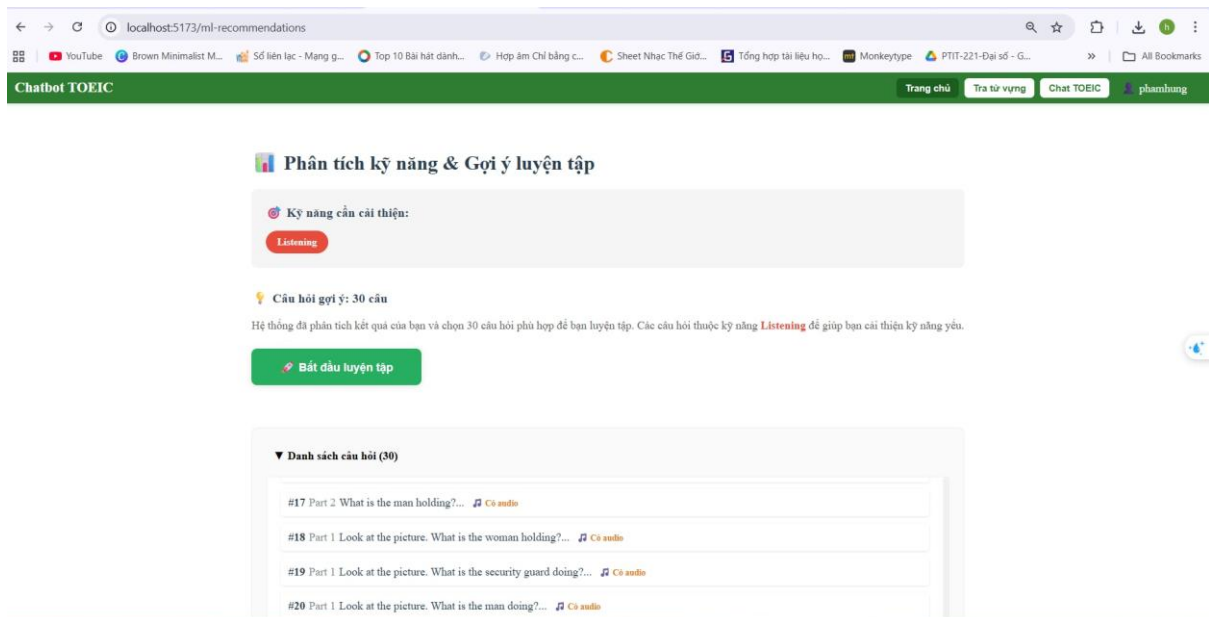
- Người học chọn được đề thi mong muốn hoặc được điều hướng đến tính năng khác.

4.8.2. Gợi ý luyện tập thông minh (ML Recommendations)

Tính năng này kết nối trực tiếp với hệ thống ML để đề xuất bài luyện tập cá nhân hóa. Người học có thể truy cập từ nút “Tạo ngay” trên Trang chủ (xuất hiện khi chưa có mục tiêu luyện thi).

Các thành phần giao diện:

- Banner thông báo: Hiển thị thông tin về kỹ năng yếu được phát hiện từ ML model.
- Danh sách kỹ năng yếu: Liệt kê các skill cần cải thiện (ví dụ: Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension).
- Câu hỏi gợi ý: Danh sách câu hỏi được chọn lọc bởi thuật toán kNN dựa trên kỹ năng yếu.
- Nút “Bắt đầu luyện tập”: Chuyển sang giao diện làm bài thi với các câu hỏi được gợi ý.
- Trạng thái loading: Hiển thị khi hệ thống đang phân tích dữ liệu và tạo gợi ý.



Hình 10 Giao diện Gợi ý luyện tập thông minh (ML Recommendations)

Mô tả:

Tính năng này tích hợp **Naïve Bayes** (phát hiện kỹ năng yếu) và **kNN** (gợi ý câu hỏi tương tự) để tạo bài luyện tập cá nhân hóa.

Hệ thống tự động phân tích lịch sử làm bài của người học, sau đó đề xuất các câu hỏi phù hợp để cải thiện điểm yếu.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Người học đã đăng nhập vào hệ thống.
- Người học đã hoàn thành ít nhất 1 bài thi để hệ thống có dữ liệu phân tích.
- Hệ thống ML đã được train và có sẵn model (weak_skill_model.pkl, unified_model.pkl).

Dòng sự kiện chính:

1. Người học click vào link “Tạo ngay” từ Trang chủ.
2. Hệ thống điều hướng đến trang /ml-recommendations.
3. Frontend gọi API GET /api/ml/recommend/details/:userId để lấy dữ liệu gợi ý.
4. Backend thực hiện:
 - Kiểm tra bảng MLPredictions (database-first caching).
 - Nếu chưa có cache hoặc đã cũ (≥ 5 câu mới từ lần predict cuối) $\rightarrow$ gọi Python script predict_hybrid_unified.py.

- Python script sử dụng Unified Model (nếu attempts ≥ 10) hoặc Global Model (nếu attempts < 10) để dự đoán kỹ năng yếu.
- Gọi findSimilar.js (kNN) để gợi ý câu hỏi tương tự cho từng kỹ năng yếu.
- Lưu kết quả vào bảng MLPredictions.

5. Frontend hiển thị:

- Weak Skills: Danh sách kỹ năng yếu (ví dụ: “Grammar (Weak)”, “Vocabulary (Weak)”).
- Recommended Questions: Danh sách câu hỏi được gợi ý (hiển thị nội dung câu hỏi).

6. Người học click nút “Bắt đầu luyện tập”.

7. Hệ thống điều hướng sang trang TestExam với danh sách câu hỏi được gợi ý.

Dòng sự kiện khác:

- Nếu người học chưa làm bài thi nào → Hiển thị “Bạn cần hoàn thành ít nhất 1 bài thi để nhận gợi ý.”
- Nếu ML model chưa tìm thấy kỹ năng yếu → Hiển thị “Bạn đang học rất tốt! Không có skill nào cần cải thiện.”
- Nếu API ML không phản hồi → Hiển thị “Không thể tải gợi ý, vui lòng thử lại sau.”

Post-condition:

- Người học nhận được danh sách câu hỏi cá nhân hóa dựa trên kỹ năng yếu.
- Dữ liệu gợi ý được cache trong database (response time < 100 ms cho lần truy cập tiếp theo).

Ưu điểm của tính năng:

- Cá nhân hóa cao: Mỗi người học nhận gợi ý khác nhau dựa trên lịch sử làm bài.
- Tiết kiệm thời gian: Không cần lựa chọn thủ công, hệ thống tự động phân tích và đề xuất.
- Hiệu quả học tập: Tập trung vào điểm yếu thay vì làm ngẫu nhiên.
- Real-time: Tự động cập nhật sau mỗi 5 câu hỏi mới (background trigger).

4.8.3. Chức năng làm bài thi TOEIC

Sau khi chọn đề, hệ thống hiển thị **màn hình làm bài thi** với cấu trúc mô phỏng đề thi thật.

- **Thanh tiêu đề:** hiển thị tên đề, tổng số câu hỏi, đồng hồ đếm ngược thời gian.
- **Danh sách câu hỏi:** hiển thị theo từng Part.
 - Với Listening: có audio đi kèm.
 - Với Reading: hiển thị đoạn văn, câu hỏi, 4 đáp án lựa chọn.
- **Thanh điều hướng:** cho phép nhảy nhanh đến một câu bất kỳ.
- **Nút đánh dấu (flag):** dùng để ghi nhớ câu chưa chắc chắn.
- **Nút nộp bài:** kết thúc bài làm và gửi toàn bộ đáp án lên server.

Trạng thái câu hỏi hiển thị bằng màu sắc:

- Xanh lá: đã trả lời.
- Vàng: đã đánh dấu.
- Xám: chưa trả lời.

Nếu nộp bài khi chưa làm hết câu, hệ thống cảnh báo “Bạn còn câu chưa làm, có chắc chắn nộp không?”.

The screenshot shows the Chatbot TOEIC interface for the IELTS Simulation Listening test 1. The interface is divided into several sections:

- Header:** Chatbot TOEIC, Trang chủ, Tra từ vựng, Chat TOEIC, Đăng nhập.
- Progress Bar:** A progress bar showing the current position in the test, with a time remaining of 47:00.
- Parts:** A list of parts from Part 1 to Part 7. Part 5 is currently selected.
- Questions:** A list of questions with multiple-choice answers. The first question is highlighted in blue, the second in yellow, and the third in grey.
- Recording 4:** A grid of 40 buttons for recording answers, numbered 1 to 40.
- Timer:** A timer showing 44:58 remaining.
- Buttons:** A 'NỘP BÀI' button for submitting the test.

Hình 11 Giao diện làm bài thi TOEIC

Mô tả:

Chức năng cho phép người học làm bài thi TOEIC trực tuyến với cấu trúc, định dạng và thời lượng giống đề thi thật, hỗ trợ đồng hồ đếm ngược, đánh dấu câu và tự động lưu kết quả.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Người học đã chọn một đề thi từ Trang chủ.

- Hệ thống đã tải thành công dữ liệu đề thi và câu hỏi từ cơ sở dữ liệu.

Dòng sự kiện chính:

1. Hệ thống hiển thị toàn bộ câu hỏi của đề thi theo Part (Listening hoặc Reading).
2. Người học chọn đáp án cho từng câu hỏi.
3. Khi chọn đáp án, hệ thống tự động lưu trạng thái tạm.
4. Người học có thể đánh dấu (flag) những câu chưa chắc chắn.
5. Khi nhấn “Nộp bài”, hệ thống xác nhận lại hành động và cảnh báo nếu có câu chưa làm.
6. Sau khi xác nhận, toàn bộ kết quả được gửi lên backend để lưu trữ và phân tích.
7. Hệ thống chuyển hướng sang trang “Kết quả chi tiết”.

Dòng sự kiện khác:

- Nếu hết thời gian, hệ thống tự động nộp bài.
- Nếu mất kết nối trong khi làm bài, dữ liệu tạm được lưu cục bộ (localStorage) và đồng bộ lại khi có mạng.

Post-condition:

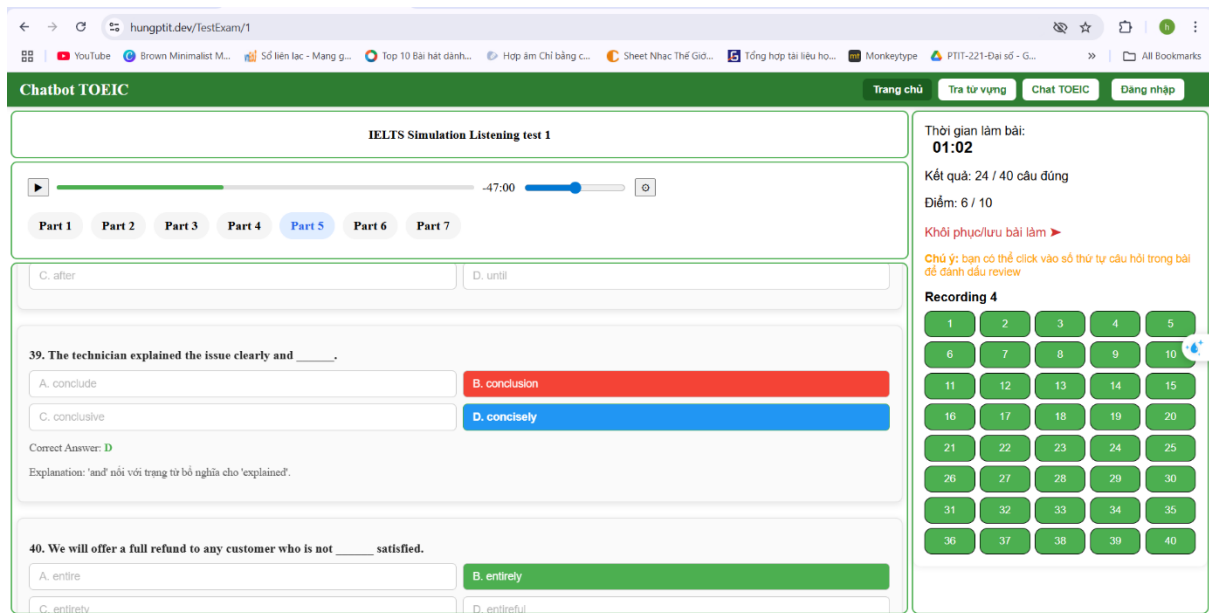
- Bài thi được lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống hiển thị kết quả và gợi ý kỹ năng yếu.

4.8.4. Kết quả chi tiết

Sau khi nộp bài, giao diện **Kết quả chi tiết** hiển thị:

- **Điểm tổng TOEIC** quy đổi.
- **Danh sách câu hỏi:** câu đúng/sai, đáp án chính xác, đáp án người dùng chọn.
- **Phân tích theo kỹ năng:** sử dụng Naïve Bayes và kNN để xác định kỹ năng yếu.
- **Khuyến nghị học tập:** gợi ý kỹ năng cần luyện tập và bài tập phù hợp.

Người học có thể xem lại bài làm, tải kết quả (PDF) hoặc quay lại Trang chủ.



Hình 12 Giao diện kết quả chi tiết

Mô tả:

Giao diện hiển thị kết quả sau khi người học hoàn thành bài thi TOEIC, bao gồm điểm tổng, thống kê câu đúng/sai, phân tích kỹ năng yếu và gợi ý luyện tập.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Người học đã hoàn thành bài thi và hệ thống đã xử lý xong dữ liệu kết quả.

Dòng sự kiện chính:

1. Hệ thống nhận dữ liệu kết quả từ backend.
2. Hiển thị tổng điểm, số câu đúng, sai.
3. Phân tích kỹ năng yếu dựa trên Naïve Bayes và kNN.
4. Hiển thị khuyến nghị rèn luyện: Listening, Reading, Grammar, Vocabulary...
5. Cho phép người học tải kết quả (PDF) hoặc quay lại Trang chủ.

Dòng sự kiện khác:

- Nếu quá trình tính điểm bị lỗi, hiển thị “Không thể tải kết quả, vui lòng thử lại.”
- Nếu người học chưa hoàn thành bài thi, không thể truy cập giao diện này.

Post-condition:

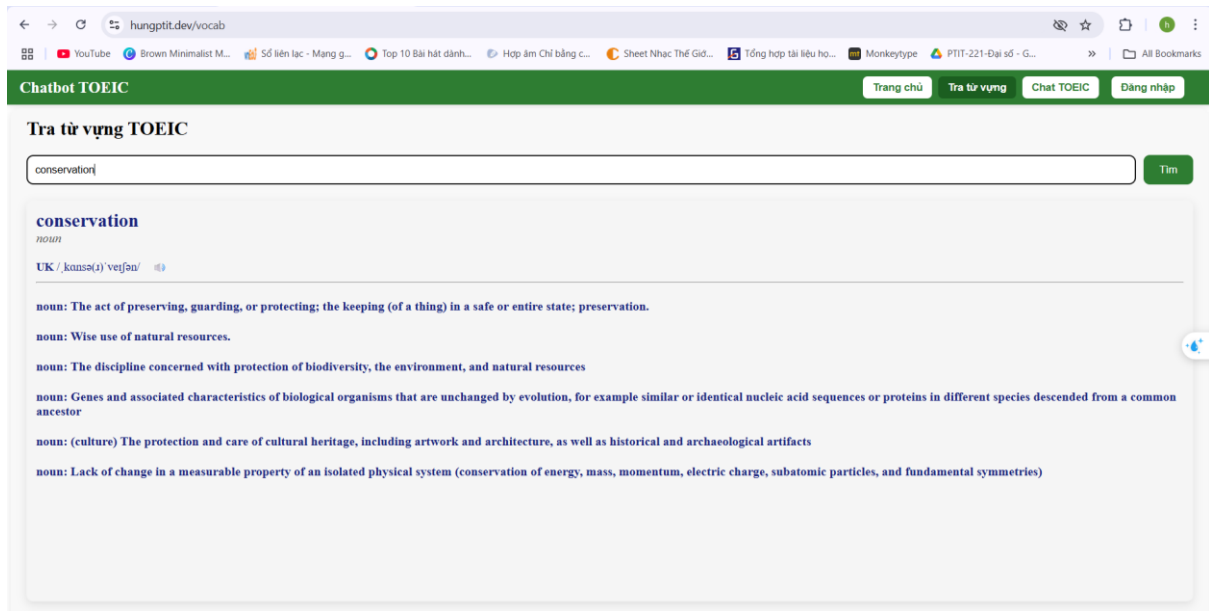
- Kết quả được lưu trữ và gắn với tài khoản người học trong CSDL.

4.8.5. Tra từ vựng TOEIC

Giao diện này cho phép người học tra cứu nghĩa của từ vựng TOEIC.

- **Thanh nhập từ khóa:** nhập từ cần tra.
- **Kết quả tra cứu:** gồm phát âm, nghĩa tiếng Việt, loại từ, ví dụ minh họa.
- **Gợi ý mở rộng:** các từ liên quan hoặc đồng nghĩa.

Nếu từ chưa có trong hệ thống, chatbot có thể hỗ trợ tra cứu bằng API ngôn ngữ.



Hình 13 Giao diện tra từ vựng TOEIC

Mô tả:

Chức năng giúp người học tra nghĩa, loại từ, ví dụ và phát âm của các từ vựng TOEIC.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Hệ thống đã khởi động mô-đun từ điển hoặc kết nối API NLP.

Dòng sự kiện chính:

1. Người học nhập từ cần tra vào thanh tìm kiếm.
2. Hệ thống kiểm tra trong CSDL nội bộ:

Nếu có, hiển thị nghĩa, loại từ, ví dụ minh họa.

Nếu không có, hệ thống gửi yêu cầu đến API từ điển trực tuyến (dictionaryapi.dev) để lấy thông tin.

Hiển thị phát âm (IPA), ví dụ tiếng Anh – Việt.

3. Gợi ý từ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc từ vựng cùng chủ đề.

Dòng sự kiện khác:

- Nếu nhập từ rỗng → hiển thị “Vui lòng nhập từ cần tra.”

- Nếu API NLP không phản hồi — hiển thị “Không thể kết nối máy chủ ngôn ngữ.”

Post-condition:

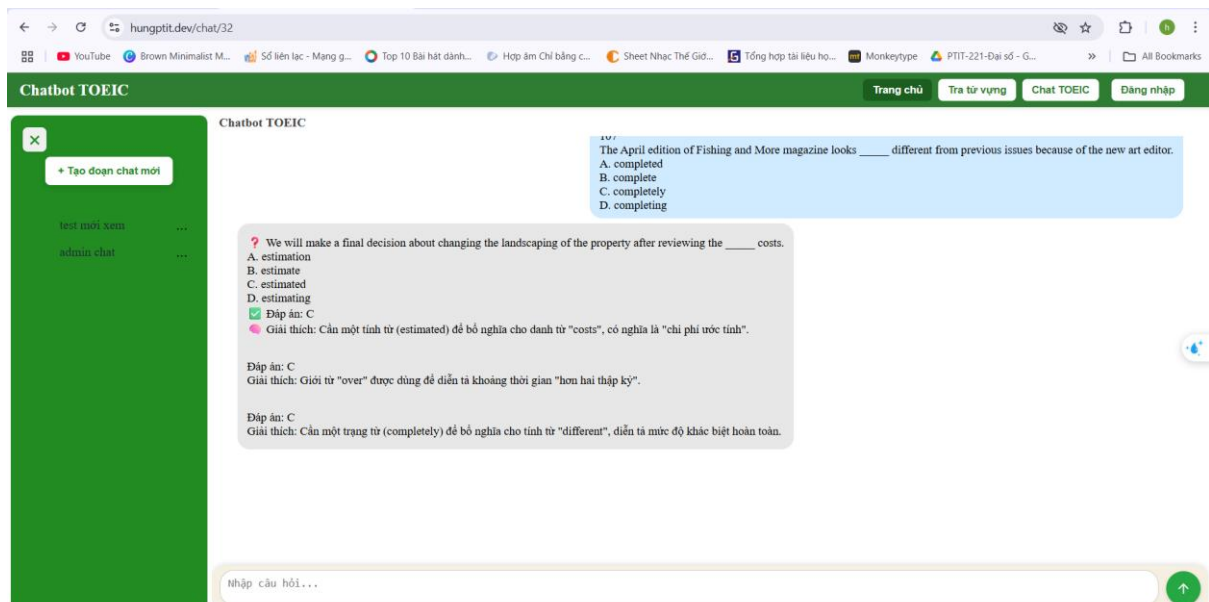
- Từ vựng được hiển thị và lưu tạm trong lịch sử tra cứu.

4.8.6. Chatbot TOEIC

Người học có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho Chatbot.

- **Khung hội thoại:** hiển thị lịch sử câu hỏi – trả lời.
- **Ô nhập văn bản:** để người học nhập câu hỏi hoặc yêu cầu giải thích.
- **Kết quả chatbot trả lời:** gồm giải thích ngữ pháp, nghĩa từ, phân tích đáp án.

Ví dụ: nhập câu hỏi “*Tại sao đáp án B đúng mà không phải C?*”, Chatbot sẽ phân tích ngữ pháp, highlight từ khóa bấy.



Hình 14 Giao diện Chatbot TOEIC

Mô tả:

Chatbot TOEIC là mô-đun tương tác thông minh giúp người học giải đáp thắc mắc ngữ pháp, nghĩa từ, và lý do chọn đáp án trong bài thi.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Hệ thống chatbot đã kết nối API (Gemini hoặc OpenAI).
- Người học có thể sử dụng mà không cần đăng nhập.

Dòng sự kiện chính:

1. Người học nhập câu hỏi vào khung hội thoại.

2. Hệ thống gửi dữ liệu đến API NLP để xử lý.
3. Nhận kết quả phân tích, hiển thị câu trả lời chi tiết (ngữ pháp, từ vựng, giải thích đáp án).
4. Lưu lịch sử hội thoại để người học xem lại.

Dòng sự kiện khác:

- Nếu câu hỏi quá dài hoặc không hợp lệ → hiển thị “Vui lòng rút gọn câu hỏi.”
- Nếu mất kết nối API → hiển thị “Chatbot hiện không khả dụng.”

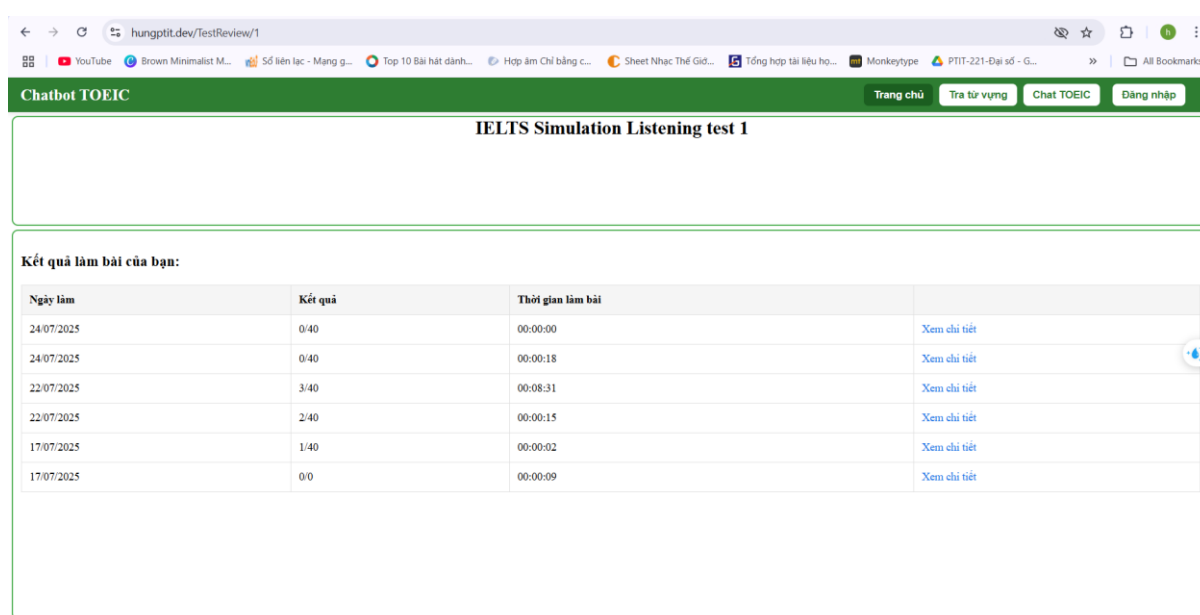
Post-condition:

- Câu hỏi và phản hồi được lưu lại trong cơ sở dữ liệu hoặc localStorage để theo dõi lịch sử.

4.8.7. Lịch sử kết quả

Người học có thể xem toàn bộ kết quả thi trước đó.

- **Danh sách bài thi:** hiển thị ngày thi, điểm số, trạng thái.
- **Xem chi tiết:** truy cập lại kết quả và phân tích bài thi trước đó.
- **Biểu đồ thống kê:** trực quan hóa tiến bộ theo thời gian.



The screenshot shows a web browser window with the URL 'hungptit.dev/TestReview/1'. The page title is 'Chatbot TOEIC'. The main content area is titled 'IELTS Simulation Listening test 1'. Below this, there is a table titled 'Kết quả làm bài của bạn:' (Your test results). The table has four columns: 'Ngày làm' (Test date), 'Kết quả' (Result), 'Thời gian làm bài' (Time taken), and 'Xem chi tiết' (View details). The table contains seven rows of data, showing test dates from 24/07/2025 to 17/07/2025, results from 0/40 to 3/40, and time taken from 00:00:00 to 00:00:09. Each row has a 'Xem chi tiết' link.

Ngày làm	Kết quả	Thời gian làm bài	Xem chi tiết
24/07/2025	0/40	00:00:00	Xem chi tiết
24/07/2025	0/40	00:00:18	Xem chi tiết
22/07/2025	3/40	00:08:31	Xem chi tiết
22/07/2025	2/40	00:00:15	Xem chi tiết
17/07/2025	1/40	00:00:02	Xem chi tiết
17/07/2025	0/0	00:00:09	Xem chi tiết

Hình 15 Giao diện lịch sử kết quả

Mô tả:

Chức năng giúp người học xem lại các bài thi TOEIC đã làm, bao gồm ngày thi, điểm số, và chi tiết phân tích kỹ năng. Giao diện còn hiển thị biểu đồ tiến bộ theo thời gian để theo dõi quá trình học tập.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Người học đã đăng nhập vào hệ thống.
- Hệ thống đã có dữ liệu kết quả thi của người dùng.

Dòng sự kiện chính:

1. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy danh sách các bài thi của người học.
2. Hiện thị danh sách theo thứ tự thời gian (gần nhất đến cũ nhất).
3. Người học chọn một bài cụ thể → hệ thống mở giao diện *Kết quả chi tiết*.
4. Hệ thống vẽ biểu đồ tiến bộ (line chart hoặc bar chart) thể hiện điểm số theo thời gian.

Dòng sự kiện khác:

- Nếu chưa có kết quả thi nào → hiện thị “Bạn chưa thực hiện bài thi nào.”
- Nếu lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu → thông báo “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại.”

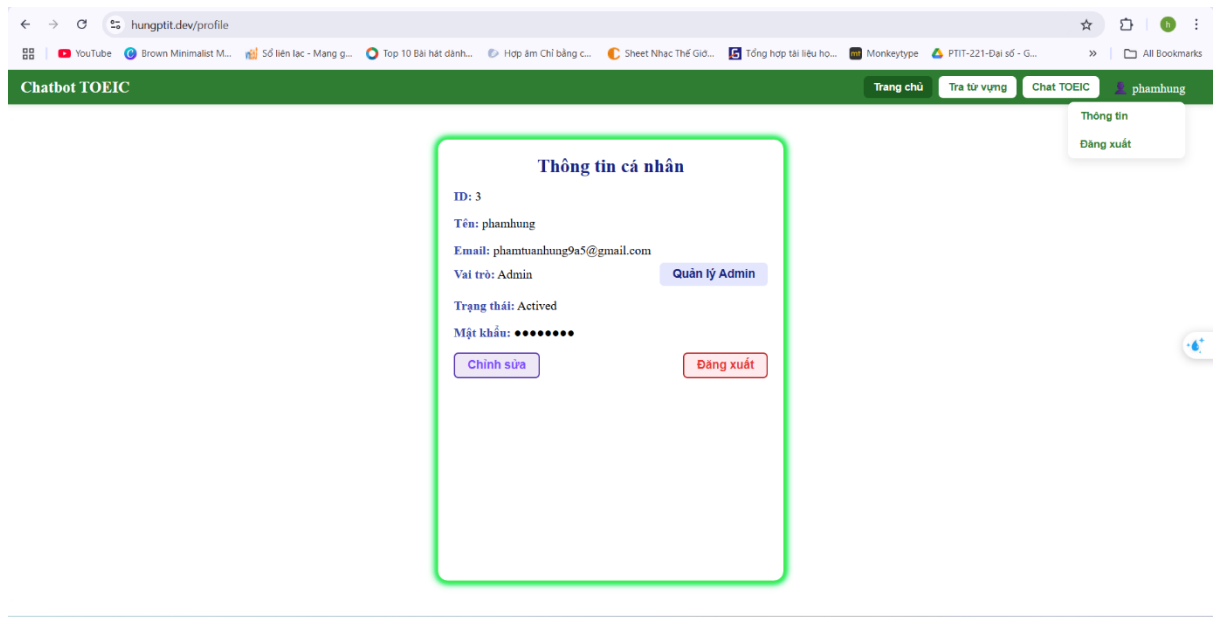
Post-condition:

- Người học xem lại và phân tích được các kết quả thi trước đó.

4.8.8. Trang cá nhân người dùng

Hiện thị thông tin tài khoản cá nhân.

- **Thông tin cá nhân:** họ tên, email, trạng thái tài khoản.
- **Chỉnh sửa thông tin:** người dùng có thể đổi mật khẩu, cập nhật ảnh đại diện.
- **Hoạt động gần đây:** danh sách bài thi vừa làm.



Hình 16 Giao diện trang cá nhân

Mô tả:

Trang cá nhân hiển thị thông tin của người học bao gồm họ tên, email, trạng thái tài khoản, ảnh đại diện và hoạt động gần đây. Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin hoặc đổi mật khẩu.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Người học đã đăng nhập hợp lệ.

Dòng sự kiện chính:

1. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân từ cơ sở dữ liệu.
2. Người học có thể chọn “Chỉnh sửa thông tin” → nhập lại tên hoặc cập nhật ảnh đại diện.
3. Người học có thể chọn “Đổi mật khẩu” → nhập mật khẩu cũ và mới.
4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ, lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu.
5. Hiển thị thông báo “Cập nhật thành công.”

Dòng sự kiện khác:

- Nếu nhập mật khẩu cũ sai → thông báo “Mật khẩu không chính xác.”
- Nếu ảnh đại diện không đúng định dạng → thông báo “Vui lòng chọn tệp hình hợp lệ.”

Post-condition:

- Thông tin cá nhân được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu.

4.8.9. Hệ thống tự động hóa ML (Auto-Retrain & Auto-Predict)

Mục đích:

Tối ưu hóa quy trình Machine Learning bằng cách tự động hóa hai nhiệm vụ chính:

- Auto-Predict: Dự đoán kỹ năng yếu (weak skills) ngay sau khi người học hoàn thành bài test hoặc practice.
- Auto-Retrain: Huấn luyện lại mô hình định kỳ mỗi 6 tiếng để cập nhật dữ liệu mới nhất.

a) Auto-Predict (Background Prediction)

Mô tả:

Sau khi người học nộp bài (test hoặc practice), hệ thống tự động kích hoạt quá trình ML Prediction ở chế độ nền.

Quá trình này không làm chậm phản hồi, giúp người học nhận kết quả bài làm ngay lập tức.

Python script được chạy nền và ghi kết quả vào cơ sở dữ liệu.

Implementation:

- File: backend/services/mlPredictionService.js

```
export async function triggerMLPredictionAsync(userId) {  
  setImmediate(async () => {  
    try {  
      // 1. Spawn Python script  
      const pythonOutput = await runPythonPrediction(userId);  
  
      // 2. Parse JSON output  
      const prediction = JSON.parse(pythonOutput);  
  
      // 3. Upsert MLPredictions (cache table)  
      await db.MLPrediction.upsert({  
        userId: userId,  
        weakSkills: prediction.weakSkills,  
        questionIds: prediction.questionIds,  
        confidence: prediction.confidence,  
        updatedAt: db.sequelize.fn('GETDATE'),
```

```

    datetime compatibility
    // ... other fields
  });

  // 4. Insert MLPredictionHistory (tracking table)
  await db.MLPredictionHistory.create({
    userId: userId,
    weakSkills: prediction.weakSkills,
    // ... other fields
  });

  console.log(`[ML Prediction] Completed for userId=${userId}`);
} catch (error) {
  console.error(`[ML Prediction] Error for userId=${userId}:`, error);
}
});
}

```

Trigger points:

File: controllers/question_test_controller.js

Function: submitTest() và submitPractice()

```

// Sau khi submit test

const result = await SubmitTestResult({ userId, testId, answers });
triggerMLPredictionAsync(userId); // Background prediction
res.status(200).json(result); // Response ngay lập tức

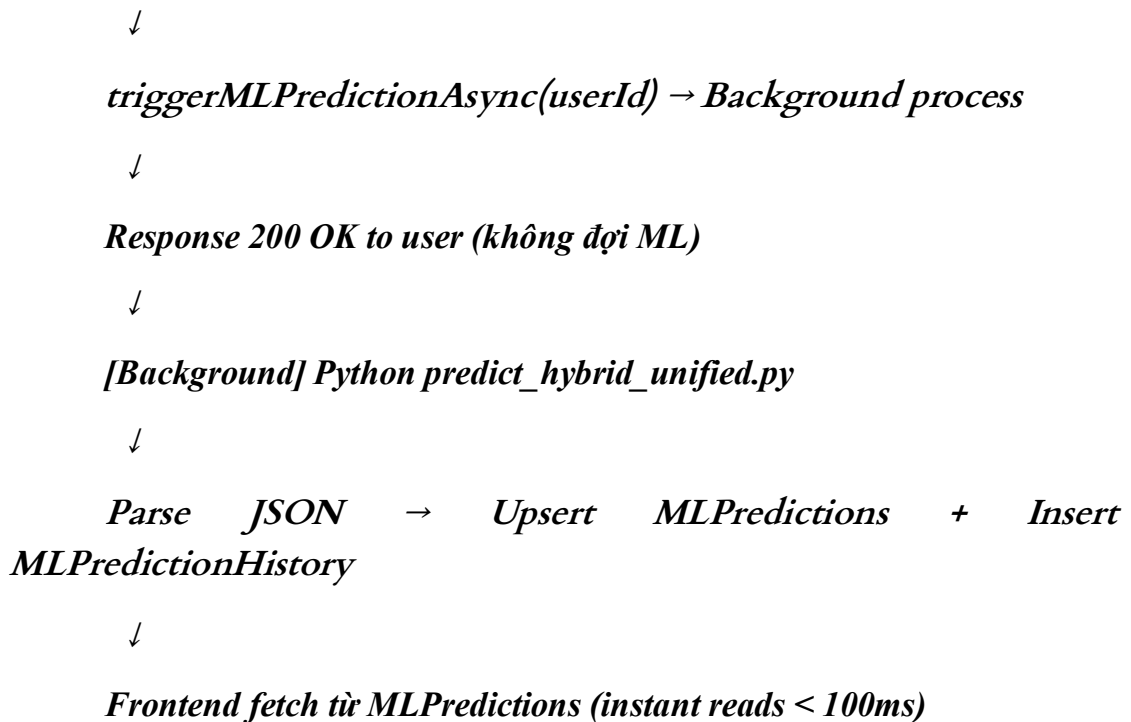
```

Workflow:

User nộp bài (submitTest/submitPractice)

↓

Save results to UserResults table



b) Auto-Retrain (Scheduled Model Training)

Mô tả:

Hệ thống tự động huấn luyện lại mô hình mỗi 6 tiếng (0h, 6h, 12h, 18h) bằng node-cron.

Các mô hình được train lại gồm Global Model và Unified Model với dữ liệu mới nhất từ cơ sở dữ liệu.

Implementation:

- File: backend/cronJobs/mlRetrainCron.js

```
import cron from "node-cron";  
  
import { spawn } from "child_process";  
  
import path from "path";  
  
// Hàm train model  
  
async function retrainModels() {  
  console.log(`[ML Retrain Cron] Training started at ${new Date().toISOString()}`);  
  
  const pythonScript = path.join(__dirname, "../ml/train_model.py");  
  const pythonProcess = spawn("python", [pythonScript]);  
  
  pythonProcess.stdout.on("data", (data) => {
```

```

    console.log(`[ML Retrain Cron] Training output: ${data.toString()}`);
  });
  pythonProcess.stderr.on("data", (data) => {
    console.error(`[ML Retrain Cron] Training error: ${data.toString()}`);
  });

  pythonProcess.on("close", (code) => {
    if (code === 0) {
      console.log(`[ML Retrain Cron] Training completed at ${new Date().toISOString()}`);
    } else {
      console.error(`[ML Retrain Cron] Training failed with code ${code}`);
    }
  });
}

// Schedule: Mỗi 6 tiếng (0h, 6h, 12h, 18h)
cron.schedule("0 */6 * * *", async () => {
  console.log("[ML Retrain Cron] Scheduled retrain triggered");
  await retrainModels();
});

console.log("[ML Retrain Cron] Cron job registered: 0 */6 * * * (every 6 hours)");

```

Auto-start:

File: server.js

Import mlRetrainCron.js khi server khởi động

// server.js

import "../cronJobs/embeddingCron.js";

import "../cronJobs/mlRetrainCron.js"; // Auto-retrain setup

Schedule:

- Cron expression: "0 */6 * * *"

- Frequency: Mỗi 6 tiếng
- Run times: 0:00, 6:00, 12:00, 18:00 hàng ngày

Workflow:

Backend server starts

↓

mlRetrainCron.js loads

↓

*Cron job registers schedule "0 */6 * * *"*

↓

Every 6 hours:

- *Spawn Python train_model.py*
- *Train unified_model.pkl và weak_skill_model.pkl*
- *Save models to ml/model/*

↓

Next prediction uses updated models

c) Cấu trúc cơ sở dữ liệu

Bảng MLPredictions (Cache Table):

- Mục đích: Lưu kết quả dự đoán mới nhất cho từng người học.
- Schema:
 - userId (UNIQUE)
 - weakSkills (JSON)
 - questionIds (JSON)
 - confidence (FLOAT)
 - totalAttempts (INT)
 - overallAccuracy (FLOAT)
 - updatedAt (datetime)

Bảng MLPredictionHistory (Tracking Table):

- Mục đích: Lưu lịch sử dự đoán phục vụ phân tích xu hướng học tập.
- Schema:
 - id (AUTO_INCREMENT)
 - userId
 - weakSkills (JSON)
 - questionIds (JSON)
 - confidence (FLOAT)
 - createdAt (datetime)

d) Lợi ích của hệ thống

Auto-Predict:

- Thời gian phản hồi nhanh, người học không phải chờ đợi.
- Cập nhật thời gian thực sau mỗi bài thi hoặc luyện tập.
- Cơ chế database-first caching giúp truy xuất nhanh, không phụ thuộc file hệ thống.
- Có lưu lịch sử để theo dõi tiến độ học tập.

Auto-Retrain:

- Mô hình luôn mới, được huấn luyện lại với dữ liệu thực tế mỗi 6 tiếng.
- Hoạt động tự động, không cần thao tác thủ công.
- Chạy nền, không ảnh hưởng đến hệ thống chính.
- Có log chi tiết giúp theo dõi quá trình huấn luyện.

Tổng hợp hệ thống:

- Chu trình tự động hoàn chỉnh: Submit → Predict → Retrain → Predict again.
- Sẵn sàng triển khai thực tế (production-ready) với xử lý nền và kiểm soát lỗi.
- Hiệu năng cao, đọc cache nhanh (dưới 100ms) và không làm gián đoạn người dùng.
- Duy trì 24/7, không cần bảo trì thủ công.

e) Monitoring (Giám sát hệ thống)

Logs theo dõi:

Auto-predict logs

[ML Prediction] Completed for userId=3

[ML Prediction] Error for userId=5: ...

Auto-retrain logs

[ML Retrain Cron] Cron job registered: 0 */6 * * * (every 6 hours)

[ML Retrain Cron] Scheduled retrain triggered

[ML Retrain Cron] Training started at 2025-01-09T06:00:00.000Z

[ML Retrain Cron] Training output: Training models...

[ML Retrain Cron] Training completed at 2025-01-09T06:05:32.123Z

Database queries để kiểm tra:

-- Check MLPredictions cache

```
SELECT userId, weakSkills, updatedAt  
FROM MLPredictions  
ORDER BY updatedAt DESC;
```

-- Check MLPredictionHistory trends

```
SELECT userId, weakSkills, createdAt  
FROM MLPredictionHistory  
WHERE userId = 3  
ORDER BY createdAt DESC  
LIMIT 10;
```

f) Verification (Kiểm chứng thực tế)

Test case: User ID = 6

1. Trigger prediction manually

node triggerML.js 6

Output:

[Background] Triggering ML prediction for user 6...

[Background] ML prediction completed for user 6

Saved ML prediction to database for user 6

Database verification:

-- Before submit (no cache)

*SELECT * FROM MLPredictions WHERE userId = 6;*

-- Result: Empty

-- After submit + background prediction

*SELECT * FROM MLPredictions WHERE userId = 6;*

-- Result: 1 row, updatedAt = "2025-11-04 00:51:53" (GETDATE() working!)

*SELECT * FROM MLPredictionHistory WHERE userId = 6 ORDER BY createdAt DESC;*

-- Result: Multiple rows showing prediction history over time

Python output verification:

python ml/predict_hybrid_unified.py 6

Output confirms:

- 30 unique questions recommended

- Weak skills detected correctly

- JSON output format valid

Performance metrics (production):

Prediction response: < 100ms (from cache)

Background prediction: 2-5 seconds (Python execution)

Database upsert: ~20ms

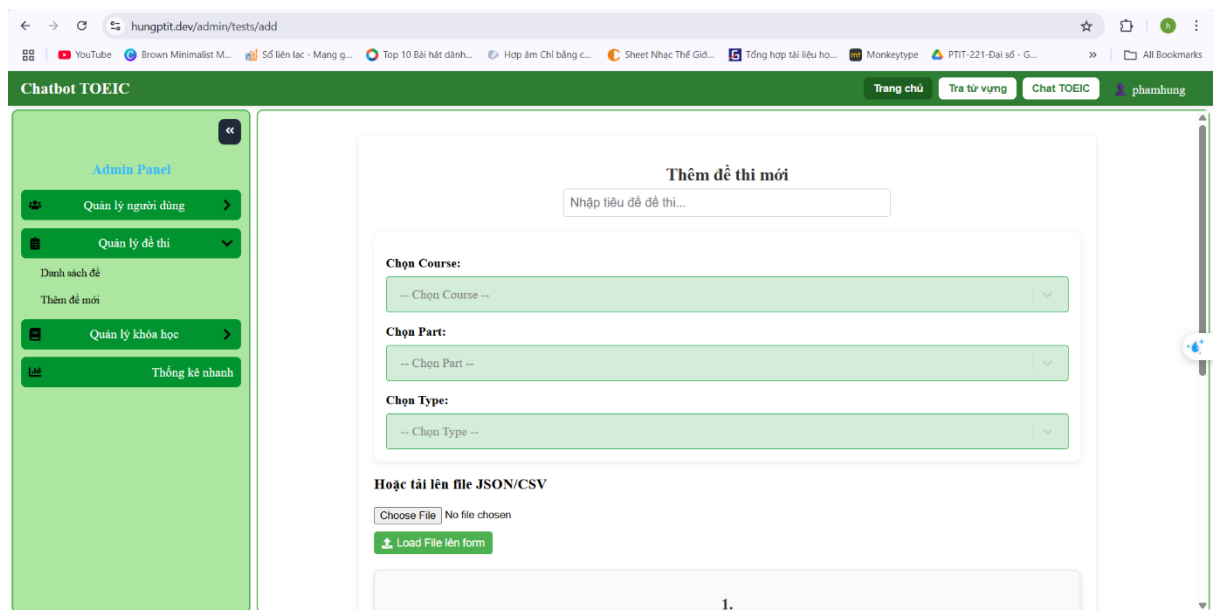
Frontend load time: < 200ms (total)

4.9. Giao diện quản trị (Admin)

4.9.1. Tạo đề thi mới

Admin có thể tạo đề thi mới.

- Chọn khóa học, Part (Listening/Reading).
- Thêm câu hỏi thủ công hoặc import CSV/JSON.
- Thêm media: ảnh, audio.



Hình 17 Giao diện tạo đề thi mới

Mô tả:

Chức năng cho phép quản trị viên thêm mới một đề thi TOEIC, gồm các Part (Listening, Reading), thêm câu hỏi, file âm thanh hoặc hình ảnh minh họa.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với quyền Admin.

Dòng sự kiện chính:

1. Admin truy cập mục “Tạo đề thi”.
2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin: tên đề, loại Part, mô tả.
3. Admin thêm câu hỏi thủ công hoặc import từ file CSV/JSON.
4. Thêm media (audio/hình ảnh) nếu có.
5. Nhấn “Lưu” — hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu vào cơ sở dữ liệu.

Dòng sự kiện khác:

- Nếu file CSV bị lỗi định dạng → hiển thị “Không thể đọc tệp, vui lòng kiểm tra lại.”
- Nếu thiếu thông tin bắt buộc → cảnh báo “Vui lòng điền đầy đủ thông tin.”

Post-condition:

- Đề thi mới được thêm thành công vào danh sách đề thi.

4.9.2. Quản lý đề thi

- Danh sách toàn bộ đề thi.
- Thông tin đề: số lượng câu, số người đã làm, trạng thái (đang hoạt động/â).
- Các thao tác: chỉnh sửa, xóa, xem chi tiết.

ID	Tên đề	Khóa học	Thời lượng	Số câu	Số người làm	Thao tác
1	IELTS Simulation Listening test 1	TOFEL, IELTS Academic	40 phút phút	40	7	View Edit Delete
2	IELTS Simulation Listening test 2	IELTS Academic	40 phút phút	40	1	View Edit Delete
3	IELTS Simulation Listening test 3	IELTS Academic	40 phút phút	40	0	View Edit Delete
4	IELTS Simulation Listening test 4	IELTS Academic	40 phút phút	40	0	View Edit Delete
5	IELTS Simulation Listening test 5	IELTS Academic	40 phút phút	0	0	View Edit Delete
6	IELTS Simulation Listening test 6	IELTS Academic	40 phút phút	0	0	View Edit Delete
7	IELTS Simulation Listening test 7	IELTS Academic	40 phút phút	0	0	View Edit Delete
8	IELTS Simulation Listening test 8	IELTS Academic	40 phút phút	0	0	View Edit Delete
9	IELTS Simulation Listening test 9	IELTS Academic	40 phút phút	0	0	View Edit Delete
10	IELTS Simulation Listening test 10	IELTS Academic	40 phút phút	0	0	View Edit Delete
11	IELTS Simulation Listening test 11	IELTS Academic	40 phút phút	0	0	View Edit Delete
12	IELTS Simulation Listening test 12	IELTS Academic	40 phút phút	0	0	View Edit Delete
13	IELTS Simulation Listening test 13	IELTS Academic	40 phút phút	0	0	View Edit Delete

Hình 18 Giao diện quản lý đề thi

Mô tả:

Giao diện cho phép admin xem, chỉnh sửa hoặc xóa các đề thi hiện có, đồng thời theo dõi số người đã làm và trạng thái hoạt động của từng đề.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Admin đã đăng nhập hợp lệ.
- Hệ thống đã có dữ liệu đề thi.

Dòng sự kiện chính:

1. Hệ thống tải danh sách đề thi từ cơ sở dữ liệu.

- Admin có thể chọn một đề để xem chi tiết hoặc nhấn “Chỉnh sửa”.
- Có thể ẩn/hiện đề bằng cách thay đổi trạng thái hoạt động.
- Hệ thống cập nhật thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

Dòng sự kiện khác:

- Nếu admin chọn “Xóa” → hiển thị xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn xóa đề thi này?”.
- Nếu lỗi kết nối → hiển thị “Không thể tải danh sách đề thi.”

Post-condition:

- Danh sách đề thi được cập nhật đúng trạng thái trong cơ sở dữ liệu.

4.9.3. Quản lý khóa học

- Danh sách khóa học hiện có.
- Hiển thị số đề thi trong mỗi khóa.
- Chức năng: thêm/sửa/xóa khóa học.

ID	Tên khóa học	Bài test	Hành động
20	ACT		
23	AI-Test	AI Test - 25-07-2025--15-44-19	
11	Digital SAT		
17	Hoa học THPTQG		
5	HSK 1		
6	HSK 2		
7	HSK 3		
8	HSK 4		
9	HSK 5		
10	HSK 6		
		IELTS Simulation Listening test 1 IELTS Simulation Listening test 2 IELTS Simulation Listening test 3	

Hình 19 Giao diện quản lý khóa học

Mô tả:

Cho phép admin xem, tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa các khóa học TOEIC (Listening, Reading, Full Test).

Đặc tả:

Pre-condition:

- Admin đã đăng nhập.

Dòng sự kiện chính:

1. Hệ thống tải danh sách khóa học.
2. Admin nhấn “Thêm khóa học” → nhập tên, mô tả, kỹ năng.
3. Nhấn “Lưu” → hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu.
4. Admin có thể chọn “Chỉnh sửa” hoặc “Xóa” khóa học khi cần.

Dòng sự kiện khác:

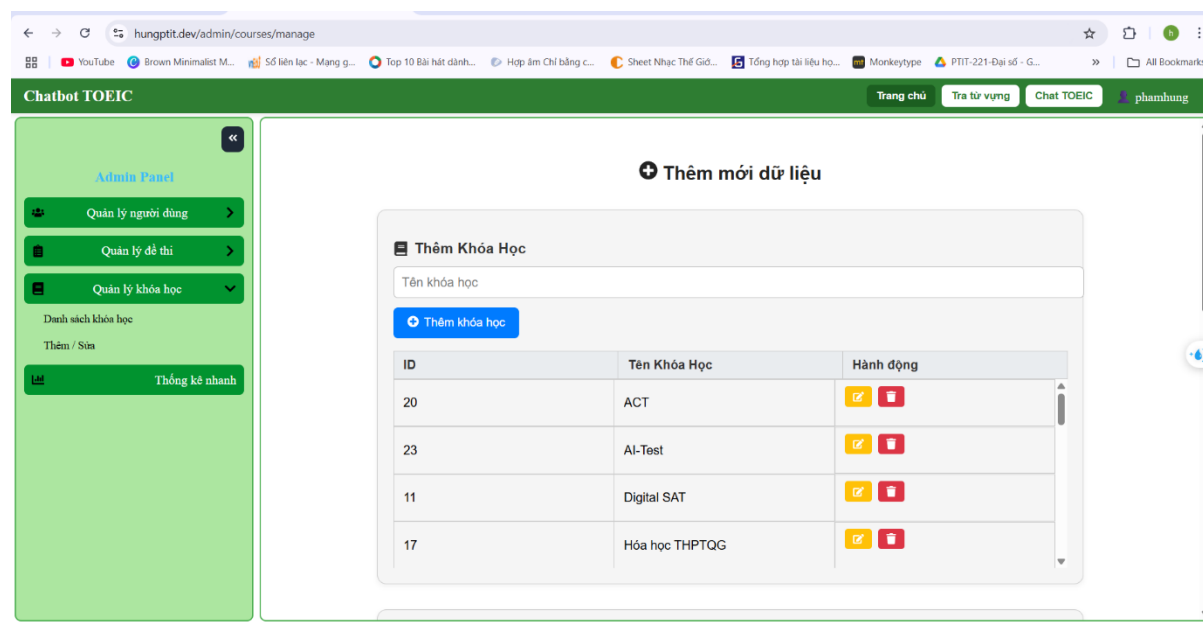
- Nếu tên khóa học bị trùng → thông báo “Khóa học đã tồn tại.”
- Nếu lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → “Không thể thực hiện thao tác.”

Post-condition:

- Danh sách khóa học được cập nhật đầy đủ trong hệ thống.

4.9.4. Thêm khóa học

- Admin nhập tên khóa học, mô tả.
- Chọn loại kỹ năng (Listening, Reading, Full Test).
- Lưu và hiển thị trong danh sách khóa học.



Hình 20 Giao diện thêm khóa học

Mô tả:

Chức năng hỗ trợ admin thêm một khóa học mới để quản lý các đề thi thuộc cùng chủ đề hoặc kỹ năng.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Admin đang ở giao diện quản lý khóa học.

Dòng sự kiện chính:

1. Admin chọn “Thêm khóa học mới”.
2. Nhập thông tin: tên khóa, mô tả, kỹ năng (Listening, Reading, Full Test).
3. Nhấn “Lưu” → hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.

Dòng sự kiện khác:

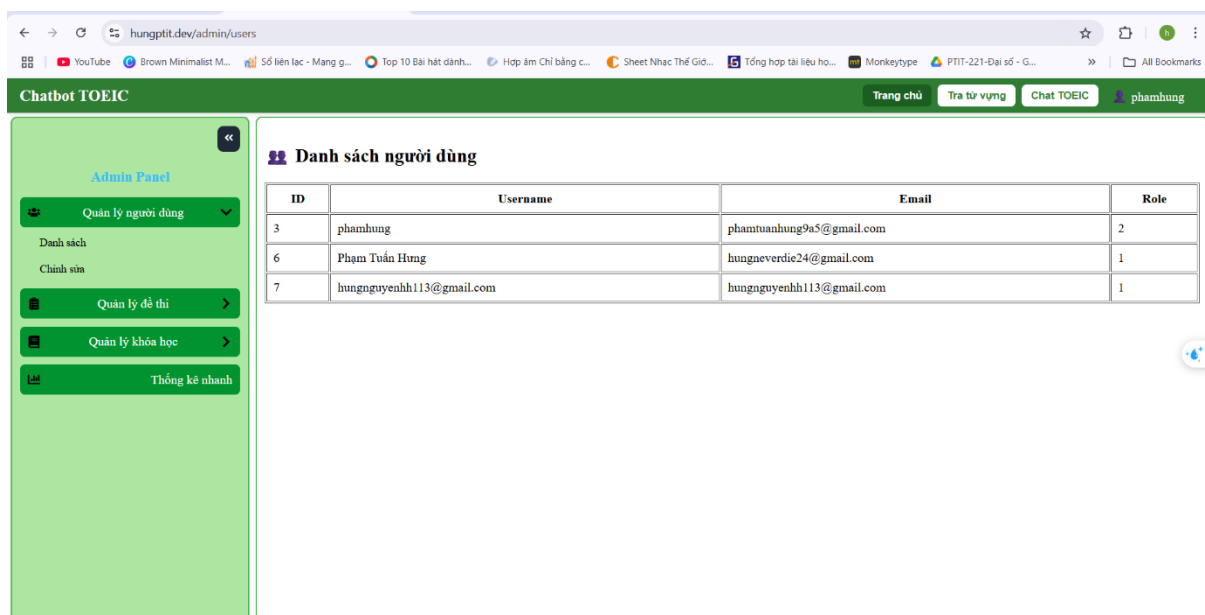
- Nếu tên bị bỏ trống → cảnh báo “Tên khóa học không được để trống.”
- Nếu nhập mô tả quá dài → hiển thị “Giới hạn ký tự vượt mức cho phép.”

Post-condition:

- Khóa học mới được hiển thị trong danh sách khóa học.

4.9.5. Quản lý người dùng

- Danh sách tài khoản: họ tên, email, vai trò (user/admin), trạng thái.
- Chức năng: khóa/mở tài khoản, phân quyền.



Hình 21 Giao diện quản lý người dùng

Mô tả:

Giao diện cho phép admin quản lý tài khoản người dùng (user, admin) bao gồm phân quyền, khóa/mở tài khoản hoặc chỉnh sửa thông tin cơ bản.

Đặc tả:

Pre-condition:

- Admin đăng nhập thành công.

Dòng sự kiện chính:

1. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng gồm: họ tên, email, vai trò, trạng thái.
2. Admin chọn người dùng cần thao tác.
3. Có thể đổi quyền (user ↔ admin), khóa tài khoản, hoặc mở lại.
4. Thông tin thay đổi được lưu ngay vào cơ sở dữ liệu.

Dòng sự kiện khác:

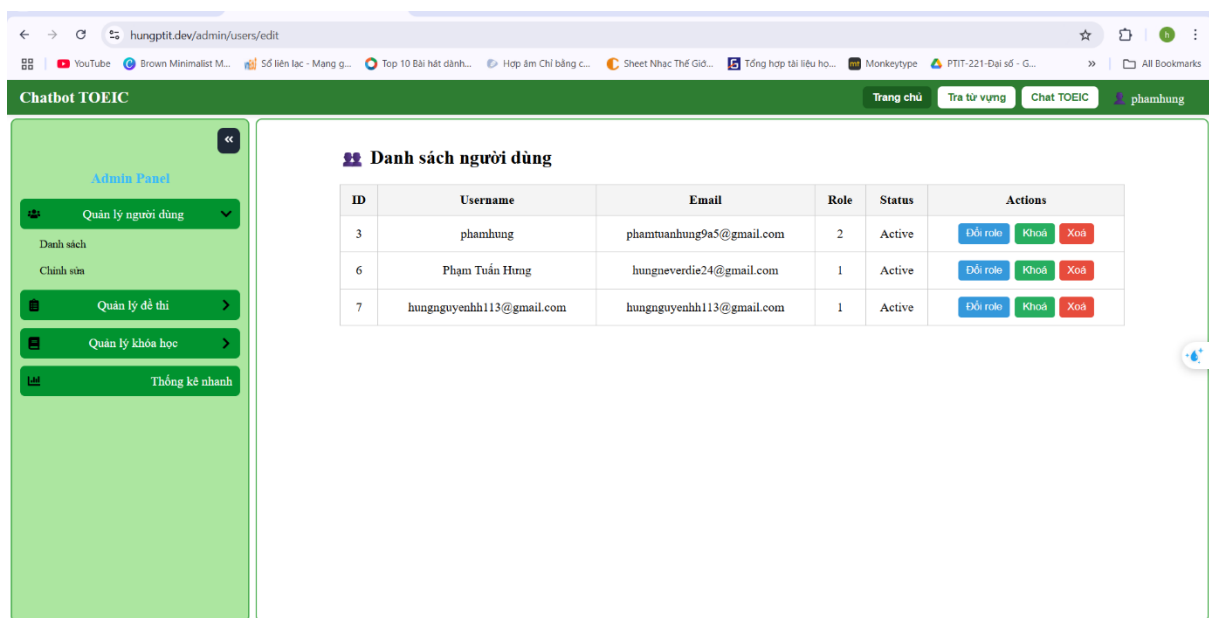
- Nếu cố gắng xóa tài khoản admin chính → hiển thị “Không thể xóa tài khoản hệ thống.”
- Nếu dữ liệu người dùng lỗi → hiển thị “Không thể tải thông tin người dùng.”

Post-condition:

- Dữ liệu người dùng được cập nhật chính xác trong hệ thống.

4.9.6. Chỉnh sửa thông tin người dùng

- Chỉnh sửa vai trò (user → admin).
- Cập nhật thông tin cơ bản.
- Khóa tài khoản khi cần.



Hình 22 Giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng

Mô tả:

Chức năng cho phép admin hoặc chính người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân (họ tên, ảnh đại diện, mật khẩu, vai trò).

Đặc tả:**Pre-condition:**

- Người dùng hoặc admin đã đăng nhập hợp lệ.

Dòng sự kiện chính:

1. Hệ thống tải thông tin người dùng hiện tại.
2. Người dùng nhập lại thông tin cần thay đổi.
3. Nhấn “Lưu” — hệ thống kiểm tra hợp lệ (email, mật khẩu...).
4. Lưu dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo “Cập nhật thành công.”

Dòng sự kiện khác:

- Nếu nhập email trùng → hiển thị “Email đã tồn tại.”
- Nếu mật khẩu yếu → cảnh báo “Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự và 1 ký tự đặc biệt.”

Post-condition:

- Thông tin người dùng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1 Kết quả đạt được

- Đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tiếng Anh có chức năng gợi ý kỹ năng cần ôn luyện dựa trên Naïve Bayes và kNN” đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong phạm vi nghiên cứu. Hệ thống được xây dựng theo hướng ứng dụng các thuật toán học máy nhằm hỗ trợ quá trình học tiếng Anh một cách thông minh và cá nhân hóa.

Cụ thể, hệ thống đã đạt được các kết quả sau:

- Xây dựng thành công một nền tảng web học TOEIC với các chức năng chính: làm bài thi, xem kết quả, tra từ vựng, tương tác với chatbot và theo dõi lịch sử học tập.
- Ứng dụng hai giải thuật Naïve Bayes và k-Nearest Neighbors (kNN) để phân tích kết quả học tập, xác định kỹ năng yếu và đề xuất nội dung ôn luyện phù hợp cho từng người học.
- Phát triển mô-đun Chatbot TOEIC sử dụng API ngôn ngữ tự nhiên (Gemini hoặc OpenAI) có khả năng giải thích ngữ pháp, phân tích câu hỏi và cung cấp phản hồi theo ngữ cảnh.
- Hoàn thiện hệ thống quản trị (Admin Dashboard) cho phép quản lý người dùng, đề thi, khóa học và dữ liệu học tập.
- Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu SQL Server bảo đảm tính ổn định, toàn vẹn và an toàn thông tin.
- Xây dựng hệ thống đa tầng gồm Frontend (ReactJS/Next.js), Backend (Node.js/Express) và AI Service (Python 3.12), đảm bảo tính mở rộng và khả năng vận hành ổn định trên nhiều nền tảng.
- Toàn bộ mã nguồn của dự án được công khai và quản lý tại: <https://github.com/hungptit/chatbot-toeic>

Nhìn chung, hệ thống “Chatbot TOEIC” là một giải pháp hiệu quả giúp người học tiếng Anh rèn luyện và cải thiện kỹ năng thông qua việc kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo với phương pháp học tập trực tuyến.

5.2 Ưu điểm của hệ thống

Qua quá trình triển khai và thử nghiệm, hệ thống thể hiện nhiều ưu điểm nổi bật:

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục: Các thuật toán học máy được tích hợp thành công, mang lại khả năng phân tích và gợi ý cá nhân hóa cho người học.
- Kiến trúc hệ thống linh hoạt: Các thành phần Frontend – Backend – AI – Cơ sở dữ liệu được tách biệt rõ ràng, dễ dàng nâng cấp và mở rộng.

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng: Thiết kế hiện đại, bố cục hợp lý, phù hợp với cả người dùng phổ thông và người học ở nhiều trình độ khác nhau.
- Chatbot thông minh: Có khả năng phản hồi nhanh, hỗ trợ người học trong việc giải thích từ vựng và ngữ pháp theo ngữ cảnh thực tế.
- Đảm bảo tính bảo mật và phân quyền: Áp dụng cơ chế xác thực bằng JSON Web Token (JWT), phân quyền rõ ràng giữa người học và quản trị viên.
- Hiệu năng và khả năng tương thích tốt: Hệ thống hoạt động ổn định trên các trình duyệt và nền tảng phổ biến, có thể triển khai trên máy chủ thật hoặc cloud server.

5.3 Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Độ chính xác của mô hình AI còn phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện: Số lượng mẫu dữ liệu thực tế chưa nhiều, dẫn đến kết quả gợi ý kỹ năng chưa đạt độ tin cậy tuyệt đối.
- Phạm vi chức năng còn giới hạn: Hệ thống hiện mới hỗ trợ hai kỹ năng Listening và Reading, chưa bao gồm Speaking và Writing.
- Hiệu suất xử lý chatbot còn phụ thuộc vào đường truyền và API bên thứ ba: Khi số lượng truy cập lớn, tốc độ phản hồi có thể bị chậm.
- Chưa có chức năng quản lý bài học theo lộ trình: Việc gợi ý kỹ năng mới dừng ở mức bài thi riêng lẻ, chưa tạo được lộ trình học cá nhân hóa dài hạn.
- Giao diện di động chưa được tối ưu hoàn toàn: Một số thành phần hiển thị trên điện thoại còn hạn chế về bố cục.

5.4 Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, nhóm định hướng mở rộng và nâng cấp hệ thống theo các hướng sau:

1. Nâng cao mô hình học máy: Bổ sung và thử nghiệm các mô hình tiên tiến hơn như Random Forest, XGBoost hoặc Deep Neural Network để cải thiện độ chính xác khi dự đoán kỹ năng yếu.
2. Phát triển lộ trình học tập thông minh: Dựa trên kết quả phân tích kỹ năng, hệ thống có thể tự động đề xuất kế hoạch học tập, bài luyện và nhắc nhở theo thời gian thực.
3. Hoàn thiện bộ đề TOEIC đầy đủ 7 phần: Mở rộng phạm vi đề thi, đặc biệt là hai kỹ năng Speaking và Writing, giúp người học có thể luyện tập toàn diện.
4. Xây dựng ứng dụng di động: Phát triển phiên bản ứng dụng trên Android và iOS hoặc dạng Progressive Web App (PWA), giúp người học dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi.

- 5. Tăng cường khả năng phân tích dữ liệu học tập: Bổ sung dashboard phân tích chuyên sâu cho giáo viên và trung tâm ngoại ngữ nhằm theo dõi tiến độ, điểm mạnh – yếu của học viên.
- 6. Cải thiện bảo mật và sao lưu dữ liệu: Áp dụng các biện pháp xác thực nâng cao (như 2FA), sao lưu định kỳ trên nền tảng đám mây (Azure, AWS) nhằm đảm bảo an toàn và toàn vẹn dữ liệu.

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	MSSV	Công Việc
1	Phạm Tuấn Hưng	N22DCCN037	Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng (frontend) và phát triển API backend cho các chức năng thống kê và quản trị hệ thống (Admin). Triển khai hệ thống AI Chatbot, xây dựng mô hình Machine Learning phân tích kỹ năng yếu của người học và gợi ý cải thiện.
2	Hồ Thuận Kiều	N22DCCN046	Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng (frontend) cho các chức năng làm bài test, phát triển API backend cho các chức năng quản lý bài test, thu thập và xử lý dữ liệu lịch sử làm bài. Xây dựng cơ chế gợi ý câu hỏi

			giúp cải. thiện kỹ năng tiếng Anh.
3	Nguyễn Tấn Quý	N22DCCN066	Thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển giao diện hiển thị kết quả và thống kê, xây dựng API backend cho các chức năng quản lý người dùng, xử lý upload media, trích xuất và chuẩn hóa dữ liệu câu hỏi – kết quả bài làm phục vụ cho mô hình học máy (ML) và hệ thống gợi ý.

Link Github: <https://github.com/hungpptit/chatbot-toeic>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. M. Mitchell, *Machine Learning*, New York: McGraw-Hill, 1997.
- [2] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, Springer, 2006.
- [3] J. Han, M. Kamber and J. Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques*, 3rd ed., Morgan Kaufmann, 2011.
- [4] S. Raschka and V. Mirjalili, *Python Machine Learning*, 3rd ed., Packt Publishing, 2019.
- [5] Wikipedia, “Naïve Bayes classifier,” [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier. [Accessed: Oct. 2025].
- [6] Wikipedia, “k-nearest neighbors algorithm,” [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm. [Accessed: Oct. 2025].
- [7] Microsoft, “Microsoft SQL Server Overview,” [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server>. [Accessed: Oct. 2025].
- [8] OpenAI, “ChatGPT API Documentation,” [Online]. Available: <https://platform.openai.com/docs>. [Accessed: Oct. 2025].
- [9] Google DeepMind, “Gemini AI Overview,” [Online]. Available: <https://deepmind.google/technologies/gemini/>. [Accessed: Oct. 2025].
- [10] Meta Platforms, “React Developer Guide,” [Online]. Available: <https://react.dev/learn>. [Accessed: Oct. 2025].
- [11] Vercel, “Next.js 14 Documentation,” [Online]. Available: <https://nextjs.org/docs>. [Accessed: Oct. 2025].
- [12] Node.js Foundation, “Node.js 20 LTS Documentation,” [Online]. Available: <https://nodejs.org/en/docs>. [Accessed: Oct. 2025].
- [13] Express.js Team, “Express Framework Documentation,” [Online]. Available: <https://expressjs.com/>. [Accessed: Oct. 2025].
- [14] Python Software Foundation, “Python 3.12 Documentation,” [Online]. Available: <https://docs.python.org/3.12/>. [Accessed: Oct. 2025].
- [15] IETF, “JSON Web Token (JWT),” [Online]. Available: <https://jwt.io/introduction/>. [Accessed: Oct. 2025].
- [17] IBM Developer, “Understanding RESTful APIs,” [Online]. Available: <https://developer.ibm.com/articles/ws-restful/>. [Accessed: Oct. 2025].
- [18] Microsoft Azure, “Best Practices for Cloud Data Backup and Security,” [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/>. [Accessed: Oct. 2025].